Metoda Kompjuterike në Aktuaristikë

Java 11: Modeli Cox–Ross–Rubinstein

Assoc. Prof. Endri Raço, PhD

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Universiteti Politeknik i Tiranës

Workshop 7-orësh





Plani i ditës (7 orë)

Motivimi

Teoria I: pema

Laborator R I

Teoria II: amerikani

Laborator R II

Rast studimi

Konsolidim

Ora 1 · Motivimi

Motivimi
- Pyetja e javës
- Rifreskim
- Pema dhe Black–Scholes
- Pemët në sigurime
- Përmbyllje

Rikthim te “Kursimi Plus”

- Java 9: klienti mund ta anulojë kontratën **në çdo moment**: një put **amerikan**.

Rikthim te “Kursimi Plus”

- Java 9: klienti mund ta anulojë kontratën **në çdo moment**: një put **amerikan**.
- Java 10: Black–Scholes jep një formulë, por vetëm për opsionet **europiane**.

Rikthim te “Kursimi Plus”

- Java 9: klienti mund ta anulojë kontratën **në çdo moment**: një put **amerikan**.
- Java 10: Black–Scholes jep një formulë, por vetëm për opsionet **europiane**.
- Për put-in amerikan nuk ka formulë të mbyllur.

Rikthim te “Kursimi Plus”

- Java 9: klienti mund ta anulojë kontratën **në çdo moment**: një put **amerikan**.
- Java 10: Black–Scholes jep një formulë, por vetëm për opsionet **europiane**.
- Për put-in amerikan nuk ka formulë të mbyllur.

Shembull (pyetja e javës)

“Si e vlerësojmë një opsion që mund të ushtrohet në çdo kohë? Dhe si e dimë që përgjigjja është e saktë?”

Rikthim te “Kursimi Plus”

- Java 9: klienti mund ta anulojë kontratën **në çdo moment**: një put **amerikan**.
- Java 10: Black–Scholes jep një formulë, por vetëm për opsionet **europiane**.
- Për put-in amerikan nuk ka formulë të mbyllur.

Shembull (pyetja e javës)

“Si e vlerësojmë një opsion që mund të ushtrohet në çdo kohë? Dhe si e dimë që përgjigjja është e saktë?”

Shembull ilustrues: kompania dhe kontrata janë fiktive.

Kutia e zezë e Javëve 9–10

```
binomopt(100, 100, 0.25, 0.03, 1, 0, nstep = 3, american = TRUE, putopt = TRUE,
         crr = TRUE, returnparams = TRUE)[c("price", "up", "dn", "p", "h")]
```

```
    price        up        dn         p         h
 9.446600  1.155274  0.865596  0.498672  0.333333
```

Kutia e zezë e Javëve 9–10

```
binomopt(100, 100, 0.25, 0.03, 1, 0, nstep = 3, american = TRUE, putopt = TRUE,
         crr = TRUE, returnparams = TRUE)[c("price", "up", "dn", "p", "h")]
```

```
    price        up        dn         p         h
9.446600  1.155274  0.865596  0.498672  0.333333
```

- up, dn: sa rritet ose bie aksioni në një hap; p: probabiliteti neutral q; h: gjatësia e hapit Δt.

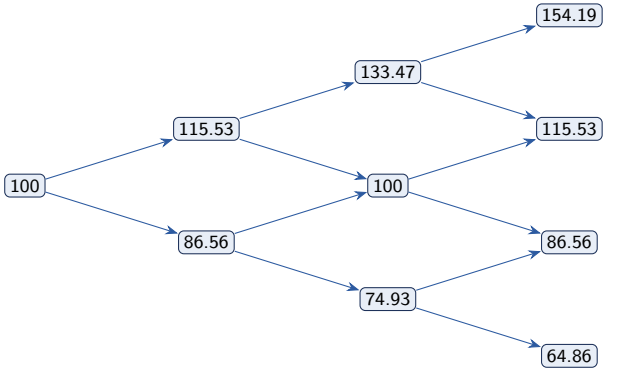
Kutia e zezë e Javëve 9–10

```
binomopt(100, 100, 0.25, 0.03, 1, 0, nstep = 3, american = TRUE, putopt = TRUE,
         crr = TRUE, returnparams = TRUE)[c("price", "up", "dn", "p", "h")]
```

```
   price       up       dn        p        h
9.446600 1.155274 0.865596 0.498672 0.333333
```

- up, dn: sa rritet ose bie aksioni në një hap; p: probabiliteti neutral q; h: gjatësia e hapit Δt.
- Sot e hapim këtë kuti: si ndërtohet pema dhe si llogaritet çmimi.

Pema me tre hapa



$\sigma = 25\%$, $\Delta t = 1/3$: $\quad u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} = 1.1553, \quad d = 1/u = 0.8656$. Pema **rikombinohet**: $ud = du$.

Ideja: induksioni prapa

1. Në maturim (kolona e fundit): vlera = payoff-i.

Ideja: induksioni prapa

1. Në maturim (kolona e fundit): vlera = payoff-i.
2. Një hap prapa: vlera = mesatarja e skontuar me q e dy pasardhësve.

Ideja: induksioni prapa

1. Në maturim (kolona e fundit): vlera = payoff-i.
2. Një hap prapa: vlera = mesatarja e skontuar me q e dy pasardhësve.
3. Për opsionin amerikan: krahaso me vlerën intrinsike; merr më të madhen.

Ideja: induksioni prapa

1. Në maturim (kolona e fundit): vlera = payoff-i.
2. Një hap prapa: vlera = mesatarja e skontuar me q e dy pasardhësve.
3. Për opsionin amerikan: krahaso me vlerën intrinsike; merr më të madhen.
4. Përsërit deri në $t = 0$.

Ideja: induksioni prapa

1. Në maturim (kolona e fundit): vlera = payoff-i.
2. Një hap prapa: vlera = mesatarja e skontuar me q e dy pasardhësve.
3. Për opsionin amerikan: krahaso me vlerën intrinsike; merr më të madhen.
4. Përsërit deri në $t = 0$.

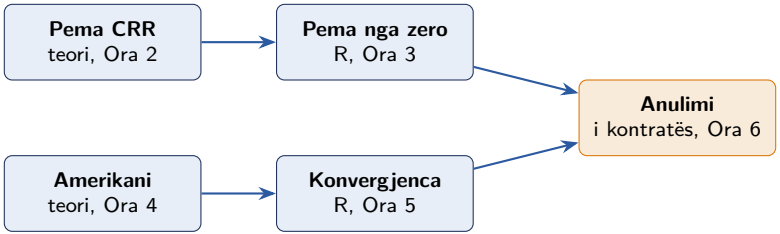
Këshillë

E njëjta ide si rezerva matematike e Javës 7: llogaritet nga fundi drejt fillimit.

Objektivat e Javës 11

1. Të ndërtojmë pemën CRR dhe të nxjerrim probabilitetin neutral q. **K3**
2. Të vlerësojmë opsione europiane dhe amerikane me induksion prapa. **K3**
3. Ta programojmë pemën nga zero dhe ta krahasojmë me `derivmkts`. **S2**
4. Të tregojmë konvergjencën e CRR te Black–Scholes. **K3**
5. Të vlerësojmë një garanci me të drejtë anulimi në një kontratë jete. **C3**

Harta e ditës



Nga Java 10: Iodra me një hap

- $S_0 = 100$; $S_u = 120$, $S_d = 90$; 1 lek $\to$ 1.05; call me $K = 100$.
- Riprodhimi: $\Delta = 2/3$, $B = -57.14$, $C = 9.52$.
- Probabiliteti neutral: $q = \dfrac{1.05 - 0.90}{1.20 - 0.90} = 0.5$; $C = \dfrac{0.5 \cdot 20}{1.05} = 9.52$.
- Probabiliteti real p nuk hyn.

Nga Java 10: lodra me një hap

- $S_0 = 100$; $S_u = 120$, $S_d = 90$; 1 lek $\to$ 1.05; call me $K = 100$.
- Riprodhimi: $\Delta = 2/3$, $B = -57.14$, $C = 9.52$.
- Probabiliteti neutral: $q = \dfrac{1.05 - 0.90}{1.20 - 0.90} = 0.5$; $C = \dfrac{0.5 \cdot 20}{1.05} = 9.52$.
- Probabiliteti real p nuk hyn.

Këshillë

Sot: e njëjta lodër, por me **shumë** hapa dhe me u, d të zgjedhur nga σ.

Zgjedhje e shumëfishtë

Në një pemë me një hap, me u, d dhe normë $e^{r\Delta t}$, çfarë duhet të vlejë që të mos ketë arbitrazh?

A) $u > d > 0$, pa kusht tjetër.

B) $d < e^{r\Delta t} < u$.

C) $u \cdot d = 1$.

D) $q = 0.5$.

▸ Zgjidhja

Pse $d < e^{r\Delta t} < u$?

- Nëse $e^{r\Delta t} \geq u$: banka jep gjithmonë të paktën sa aksioni. Shit aksionin, vendos paratë në bankë: fitim pa rrezik.

Pse $d < e^{r\Delta t} < u$?

- Nëse $e^{r\Delta t} \geq u$: banka jep gjithmonë të paktën sa aksioni. Shit aksionin, vendos paratë në bankë: fitim pa rrezik.
- Nëse $e^{r\Delta t} \leq d$: aksioni jep gjithmonë të paktën sa banka. Merr hua, bli aksionin.

Pse $d < e^{r\Delta t} < u$?

- Nëse $e^{r\Delta t} \geq u$: banka jep gjithmonë të paktën sa aksioni. Shit aksionin, vendos paratë në bankë: fitim pa rrezik.
- Nëse $e^{r\Delta t} \leq d$: aksioni jep gjithmonë të paktën sa banka. Merr hua, bli aksionin.
- Pra $q = \dfrac{e^{r\Delta t} - d}{u - d} \in (0, 1)$: një probabilitet i vërtetë.

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Call ATM: $S_0 = K = 100$, $\sigma = 25\%$, $r = 3\%$, $T = 1$; Black–Scholes: $C = 11.3485$.

1. Me 1 hap, pema jep më shumë apo më pak se 11.35?
2. Sa hapa duhen që gabimi të jetë nën 0.01?
3. A bie gabimi gjithmonë kur shtojmë një hap?

▸ Zgjidhja

Numrat e parë

```r
n1 ←c(1, 2, 3, 10, 50, 100, 500)
cr1 ←sapply(n1, crr)
round(rbind(steps = n1, crr = cr1, error = cr1 - C0), 4)
```

```
          [,1]     [,2]     [,3]     [,4]     [,5]     [,6]     [,7]
steps   1.0000   2.0000   3.0000  10.0000  50.0000 100.0000 500.0000
crr    13.7293  10.2257  12.1569  11.1052  11.2993  11.3238  11.3435
error   2.3808  -1.1228   0.8084  -0.2433  -0.0492  -0.0246  -0.0049
```

`crr()`: mbështjellës i `binomopt(..., crr = TRUE)` (kodi në kutinë e setup-it).

Çfarë na tregon?

- Me 1 hap gabimi është i madh (2.38); me 500 hapa është -0.0049.

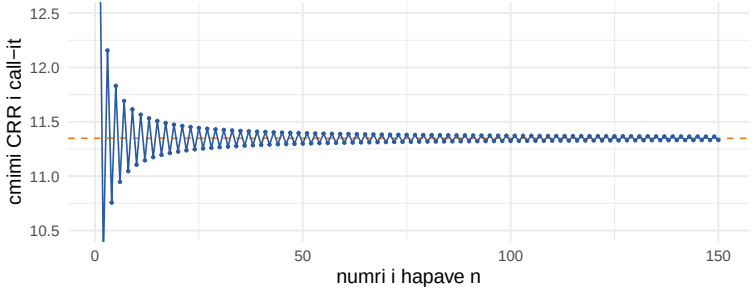
Çfarë na tregon?

- Me 1 hap gabimi është i madh (2.38); me 500 hapa është -0.0049.
- Gabimi ndryshon **shenjë**: pema "lëkundet" rreth Black–Scholes.

Çfarë na tregon?

- Me 1 hap gabimi është i madh (2.38); me 500 hapa është -0.0049.
- Gabimi ndryshon **shenjë**: pema "lëkundet" rreth Black–Scholes.
- Black–Scholes është kufiri i pemës CRR kur $n \to \infty$. Prova: Ora 4.

Konvergjenca në grafik



Ku është vlera e pemës: amerikani

```
round(c(european_put_BS = P0, european_put_CRR = crr(500, put = TRUE),
       american_put_CRR = crr(500, put = TRUE, am = TRUE),
       premium = crr(500, put = TRUE, am = TRUE) - crr(500, put = TRUE)), 4)
```

```
european_put_BS european_put_CRR american_put_CRR          premium
         8.3930            8.3881            8.6723           0.2842
```

Ku është vlera e pemës: amerikani

```
round(c(european_put_BS = P0, european_put_CRR = crr(500, put = TRUE),
       american_put_CRR = crr(500, put = TRUE, am = TRUE),
       premium = crr(500, put = TRUE, am = TRUE) - crr(500, put = TRUE)), 4)
```

```
european_put_BS european_put_CRR american_put_CRR          premium
         8.3930           8.3881           8.6723           0.2842
```

Për europianin, pema vetëm përsërit Black–Scholes. Për amerikanin, pema është **mjeti i vetëm** i thjeshtë: prima e ushtrimit të hershëm është 0.284.

Gabim i zakonshëm: cila pemë?

```
c(default_tree = unname(binomopt(100, 100, 0.25, 0.03, 1, 0, nstep = 3, american = FALSE)),
  crr_tree = crr(3), black_scholes = C0)
```

```
default_tree       crr_tree black_scholes
     12.1062        12.1569       11.3485
```

Gabim i zakonshëm

`binomopt()` si parazgjedhje **nuk** ndërton pemën CRR, por një "forward tree" ($u = e^{r\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}}$). Për CRR shkruaj `crr = TRUE`. Me shumë hapa, të dyja konvergjojnë te Black–Scholes.

Radha jote!

Radha jote! (5 minuta, pa ndihmën e PC)

$\sigma = 25\%$, $r = 3\%$, $T = 1$, $n = 3$ hapa; $\sqrt{1/3} = 0.57735$, $e^{0.144338} = 1.155274$, $e^{0.01} = 1.010050$.

1. Llogarit Δt, u dhe $d = 1/u$.
2. Llogarit q. A është afër 0.5?
3. Kontrollo me rezultatin e `returnparams = TRUE` të slide-it "Kutia e zezë".

▸ Zgjidhja

Ku përdoren pemët?

- **Anulimi** me vlerë të garantuar: put amerikan ose bermudian (Java 9).
- **Opsioni i konvertimit** (p.sh. nga kapital në anuitet): vendim në data të caktuara.
- **Obligacione** me opsion riblerjeje në portofolin e kompanisë.
- Çdo produkt ku mbajtësi **vendos** gjatë jetës së kontratës.

Ku përdoren pemët?

- **Anulimi** me vlerë të garantuar: put amerikan ose bermudian (Java 9).
- **Opsioni i konvertimit** (p.sh. nga kapital në anuitet): vendim në data të caktuara.
- **Obligacione** me opsion riblerjeje në portofolin e kompanisë.
- Çdo produkt ku mbajtësi **vendos** gjatë jetës së kontratës.

Pema e bën vendimin optimal "të dukshëm": në çdo nyje dimë nëse ushtrohet apo jo.

Lidhja me praktikën

- **Solvency II**: Best Estimate duhet të përfshijë opsionet e mbajtësve të policave, përfshirë anulimin.
- **IFRS 17**: flukset e ardhshme varen nga sjellja e klientit; opsionet vlerësohen në mënyrë konsistente me tregun.
- Pema binomiale: mjet transparent për ta shpjeguar këtë vlerë para një auditori.

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (3 minuta)

1. Pse pema me 3 hapa nuk mjafton për një garanci 10-vjeçare?
2. Pema supozon që klienti anulon **optimalisht**. Pse kjo jep një vlerë maksimale (konservative) për kompaninë?
3. Çfarë informacioni shtesë do t'ju duhej për sjelljen reale të klientëve?

▸ Zgjidhja

✓ Checkpoint

1. Si zgjidhen u dhe d në modelin CRR?
2. Cili kusht siguron mungesën e arbitrazhit në një hap?
3. Pse na duhet pema, kur kemi formulën Black–Scholes?

✓ Checkpoint

1. Si zgjidhen u dhe d në modelin CRR?
2. Cili kusht siguron mungesën e arbitrazhit në një hap?
3. Pse na duhet pema, kur kemi formulën Black–Scholes?

Përgjigjet: (1) $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$, $d = 1/u$; (2) $d < e^{r\Delta t} < u$; (3) për opsionet amerikane (dhe ato me vendime gjatë jetës), që nuk kanë formulë të mbyllur.

Përmbledhje e Orës 1

- "Kursimi Plus": anulimi është opsion amerikan; Black–Scholes nuk mjafton.
- Pema CRR: $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$, $d = 1/u$, $q = (e^{r\Delta t} - d)/(u - d)$.
- Me $n = 500$: gabimi kundrejt Black–Scholes -0.0049, me luhatje.
- `binomopt()`: kujdes me `crr = TRUE`.

Ora 2

Teoria I: riprodhimi në një hap, parametrat CRR, pema me shumë hapa, formula binomiale.

Burime (Ora 1)

- J. C. Cox, S. A. Ross, M. Rubinstein (1979), "Option Pricing: A Simplified Approach", *Journal of Financial Economics*.
- J. C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, Pearson: pemët binomiale.
- Dokumentacioni i paketës `derivmkts`: `binomopt()`.
- README i të dhënave: `stock_prices_gbm_synthetic.csv` (sintetike).

Ora 2 · Teoria I

Teoria I: pema
- Një hap, rasti i përgjithshëm
- Parametrat CRR
- Pema me shumë hapa
- Shembull pa ndihmën e PC
- Pemë të tjera [Zgjerim]
- Përmbyllje

Shënimet

- $\Delta t = T/n$: gjatësia e një hapi; n: numri i hapave.
- Në çdo hap: $S \to uS$ (rritje) ose $S \to dS$ (rënie), me $0 < d < u$.
- V_u, V_d: vlera e opsionit pas rritjes / rënies.
- $R = e^{r\Delta t}$: faktori i rritjes së parave në bankë për një hap.

Këshillë

Qëllimi: të gjejmë V_0 duke ditur vetëm V_u, V_d, u, d, R.

Riprodhimi: dy ekuacione

Portofoli: Δ aksione + B lekë në bankë. Kërkojmë:

Riprodhimi: dy ekuacione

Portofoli: Δ aksione + B lekë në bankë. Kërkojmë:

$$\Delta\, uS_0 + B\, R = V_u$$

Riprodhimi: dy ekuacione

Portofoli: Δ aksione + B lekë në bankë. Kërkojmë:

$$\Delta\, uS_0 + B\, R = V_u$$
$$\Delta\, dS_0 + B\, R = V_d$$

Riprodhimi: dy ekuacione

Portofoli: Δ aksione + B lekë në bankë. Kërkojmë:

$$\Delta\, uS_0 + B\, R = V_u$$
$$\Delta\, dS_0 + B\, R = V_d$$

Zbrit: $\boxed{\Delta = \dfrac{V_u - V_d}{S_0(u-d)}}$

Riprodhimi: dy ekuacione

Portofoli: Δ aksione + B lekë në bankë. Kërkojmë:

$$\Delta\, uS_0 + B\, R = V_u$$
$$\Delta\, dS_0 + B\, R = V_d$$

Zbrit: $\boxed{\Delta = \dfrac{V_u - V_d}{S_0(u-d)}}$ Zëvendëso: $\boxed{B = \dfrac{uV_d - dV_u}{R\,(u-d)}}$

Riprodhimi: dy ekuacione

Portofoli: Δ aksione + B lekë në bankë. Kërkojmë:

$$\Delta\, uS_0 + B\, R = V_u$$
$$\Delta\, dS_0 + B\, R = V_d$$

Zbrit: $\boxed{\Delta = \dfrac{V_u - V_d}{S_0(u-d)}}$ Zëvendëso: $\boxed{B = \dfrac{uV_d - dV_u}{R\,(u-d)}}$

Δ: pjerrësia e opsionit ndaj aksionit, njësoj si Δ e Black–Scholes (Java 10).

Nga riprodhimi te q

$$V_0 = \Delta S_0 + B$$

Nga riprodhimi te q

$$V_0 = \Delta S_0 + B = \frac{V_u - V_d}{u - d} + \frac{uV_d - dV_u}{R(u - d)}$$

Nga riprodhimi te q

$$V_0 = \Delta S_0 + B = \frac{V_u - V_d}{u - d} + \frac{uV_d - dV_u}{R(u - d)}$$
$$= \frac{1}{R}\left[\frac{R - d}{u - d} V_u + \frac{u - R}{u - d} V_d\right]$$

Nga riprodhimi te q

$$
\begin{aligned}
V_0 = \Delta S_0 + B &= \frac{V_u - V_d}{u - d} + \frac{uV_d - dV_u}{R(u - d)} \\
&= \frac{1}{R}\left[\frac{R - d}{u - d}\, V_u + \frac{u - R}{u - d}\, V_d\right] \\
&= \frac{1}{R}\Big[q\, V_u + (1 - q)\, V_d\Big], \qquad q = \frac{R - d}{u - d}.
\end{aligned}
$$

Nga riprodhimi te q

$$
\begin{aligned}
V_0 = \Delta S_0 + B &= \frac{V_u - V_d}{u-d} + \frac{uV_d - dV_u}{R(u-d)} \\
&= \frac{1}{R}\left[\frac{R-d}{u-d}\,V_u + \frac{u-R}{u-d}\,V_d\right] \\
&= \frac{1}{R}\Big[q\,V_u + (1-q)\,V_d\Big], \qquad q = \frac{R-d}{u-d}.
\end{aligned}
$$

Kontroll: $\dfrac{R-d}{u-d} + \dfrac{u-R}{u-d} = 1.$ Dhe $q \in (0,1) \iff d < R < u$ (Ora 1).

Pse q quhet “neutral ndaj rrezikut”?

- Pritja e çmimit të aksionit nën q:

$$E^{\mathbb{Q}}[S_{\Delta t}] = q\,uS_0 + (1-q)\,dS_0 = S_0\big(d + q(u-d)\big) = S_0 R.$$

- Nën q, aksioni rritet mesatarisht **sa banka**: asnjë shpërblim për rrezikun.
- Çdo opsion vlerësohet si pritje e skontuar nën q: e njëjta logjikë si $E^{\mathbb{Q}}$ e Black–Scholes.

Zgjedhje e shumëfishtë

Në një hap me $u = 1.1$, $d = 0.9$, $R = 1.02$, sa është q?

A) 0.50

B) 0.60

C) 0.40

D) varet nga probabiliteti real i rritjes

▸ Zgjidhja

Si zgjidhen u dhe d?

- Pema duhet të "imitojë" GBM-në: në çdo hap, $\ln(S_{t+\Delta t}/S_t)$ ka variancë $\sigma^2 \Delta t$.
- Cox, Ross dhe Rubinstein (1979) zgjodhën:

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \qquad d = \frac{1}{u} = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}.$$

- Kthimi logaritmik në një hap: $\pm\sigma\sqrt{\Delta t}$, simetrik.
- $ud = 1$: pema rikombinohet dhe qendra mbetet në S_0.

Varianca përputhet

Le të jetë $X = \ln(S_{\Delta t}/S_0) \in \{+\sigma\sqrt{\Delta t}, -\sigma\sqrt{\Delta t}\}$ me probabilitete q, $1-q$.

Varianca përputhet

Le të jetë $X = \ln(S_{\Delta t}/S_0) \in \{+\sigma\sqrt{\Delta t}, -\sigma\sqrt{\Delta t}\}$ me probabilitete q, $1-q$.

$$E[X] = (2q-1)\,\sigma\sqrt{\Delta t}$$

Varianca përputhet

Le të jetë $X = \ln(S_{\Delta t}/S_0) \in \{+\sigma\sqrt{\Delta t}, -\sigma\sqrt{\Delta t}\}$ me probabilitete q, $1-q$.

$$E[X] = (2q-1)\,\sigma\sqrt{\Delta t}$$
$$\mathrm{Var}(X) = 4q(1-q)\,\sigma^2\Delta t$$

Varianca përputhet

Le të jetë $X = \ln(S_{\Delta t}/S_0) \in \{+\sigma\sqrt{\Delta t},\ -\sigma\sqrt{\Delta t}\}$ me probabilitete q, $1-q$.

$$E[X] = (2q-1)\,\sigma\sqrt{\Delta t}$$
$$\mathrm{Var}(X) = 4q(1-q)\,\sigma^2\Delta t$$

- Për $\Delta t \to 0$: $q = \dfrac{e^{r\Delta t} - e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}}{e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} - e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}} \to \dfrac{1}{2}$.
- Pra $4q(1-q) \to 1$ dhe $\mathrm{Var}(X) \approx \sigma^2\Delta t$. ✓

Shembull numerik

$\sigma = 25\%$, $r = 3\%$, $T = 1$:

n	Δt	u	d	q
1	1.0000	1.2840	0.7788	0.4981
3	0.3333	1.1553	0.8656	0.4987
12	0.0833	1.0748	0.9304	0.4993
52	0.0192	1.0353	0.9659	0.4997
252	0.0040	1.0159	0.9844	0.4998

Me më shumë hapa: $u, d \to 1$ (hapa më të vegjël), $q \to 0.5$.

Gjej gabimin

```
mu ←0.07; sig ←0.25; dt ←1 / 12
u ←exp(sig * sqrt(dt)); d ←1 / u
q_bad ←(exp(mu * dt) - d) / (u - d)
c(q_bad = q_bad, q_correct = (exp(0.03 * dt) - d) / (u - d))
```

```
    q_bad q_correct
0.522463  0.499293
```

Studenti thotë: "aksioni rritet me 7%, pra q duhet ta përdorë μ". Ku gabon? Çfarë ndodh me çmimin?

▸ Zgjidhja

Nyjet e pemës

- Pas i hapash, me j rritje dhe $i-j$ rënie: $\quad S_{i,j} = S_0\, u^j d^{\,i-j}, \quad j = 0, \ldots, i.$
- Rendi nuk ka rëndësi: "rritje pastaj rënie" = "rënie pastaj rritje".
- Në maturim: vetëm $n+1$ nyje, edhe pse ka 2^n rrugë.

Kështillë

Me $n = 252$: 253 nyje në fund, në vend të $2^{252} \approx 7 \cdot 10^{75}$ rrugëve. Prandaj pema rikombinuese është e shpejtë.

Induksioni prapa

1. Në maturim: $V_{n,j} = \text{payoff}(S_{n,j})$, p.sh. $(S_{n,j} - K)^+$.
2. Për $i = n-1, \ldots, 0$:

$$V_{i,j} = e^{-r\Delta t}\Big[q\, V_{i+1,j+1} + (1-q)\, V_{i+1,j}\Big].$$

3. Çmimi: $V_{0,0}$.

Çdo nyje është një "pemë me një hap": i njëjti argument riprodhimi, i përsëritur.

Formula binomiale (europiane)

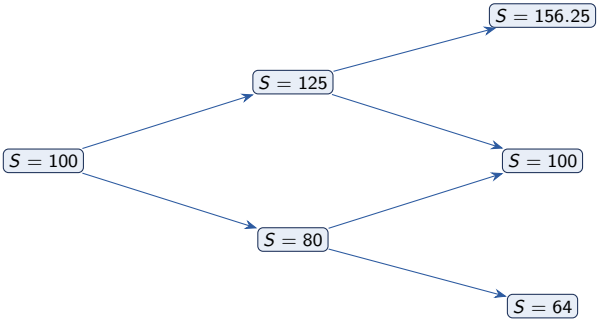
Duke zbërthyer induksionin për opsionin europian:

$$V_0 = e^{-rT} \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} q^j (1-q)^{n-j} \, \text{payoff}\big(S_0 u^j d^{\,n-j}\big).$$

- $\binom{n}{j} q^j (1-q)^{n-j}$: probabiliteti binomial (nën $\mathbb{Q}$) për j rritje: `dbinom(j, n, q)`.
- Pra $V_0 = e^{-rT} E^{\mathbb{Q}}[\text{payoff}]$, me $j \sim \text{Bin}(n, q)$.
- Opsioni amerikan **nuk** ka formulë të tillë: duhet induksioni prapa (Ora 4).

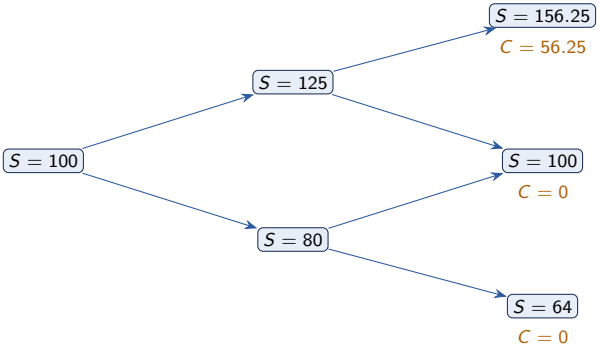
Pema me dy hapa

$S_0 = 100$, $u = 1.25$, $d = 0.8$, $R = 1.05$ për hap, $K = 100$. $\quad q = \dfrac{1.05 - 0.8}{1.25 - 0.8} = \dfrac{0.25}{0.45} = \dfrac{5}{9}.$



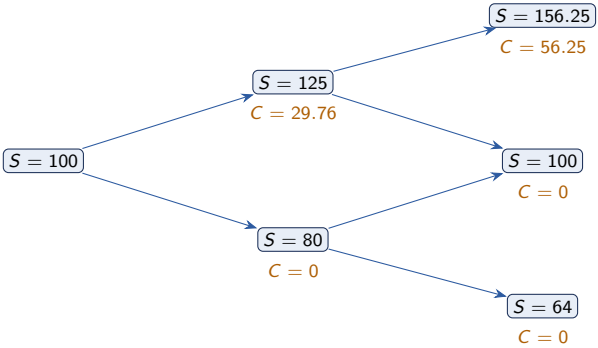
Pema me dy hapa

$S_0 = 100$, $u = 1.25$, $d = 0.8$, $R = 1.05$ për hap, $K = 100$. $\quad q = \dfrac{1.05 - 0.8}{1.25 - 0.8} = \dfrac{0.25}{0.45} = \dfrac{5}{9}.$



Pema me dy hapa

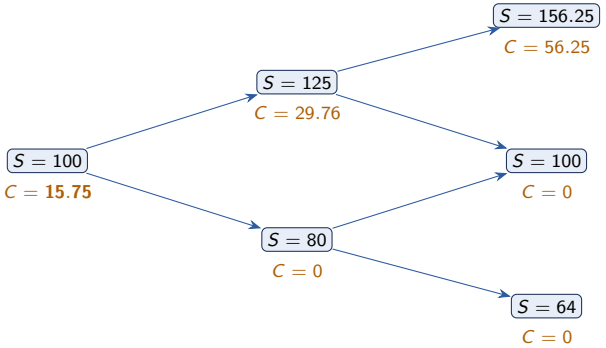
$S_0 = 100$, $u = 1.25$, $d = 0.8$, $R = 1.05$ për hap, $K = 100$. $\quad q = \dfrac{1.05 - 0.8}{1.25 - 0.8} = \dfrac{0.25}{0.45} = \dfrac{5}{9}.$



$C_u = \frac{1}{1.05}\left(\frac{5}{9} \cdot 56.25 + \frac{4}{9} \cdot 0\right) = 29.76;$

Pema me dy hapa

$S_0 = 100$, $u = 1.25$, $d = 0.8$, $R = 1.05$ për hap, $K = 100$. $\quad q = \dfrac{1.05 - 0.8}{1.25 - 0.8} = \dfrac{0.25}{0.45} = \dfrac{5}{9}.$



$C_u = \frac{1}{1.05}\left(\frac{5}{9} \cdot 56.25 + \frac{4}{9} \cdot 0\right) = 29.76; \quad C_0 = \frac{1}{1.05} \cdot \frac{5}{9} \cdot 29.76 = 15.75.$

Kontrolli me formulën binomiale

- Vetëm nyja e sipërme paguan ($j = 2$): probabiliteti $q^2 = 25/81 = 0.3086$.
- $C_0 = \dfrac{1}{1.05^2} \cdot 0.3086 \cdot 56.25 = \dfrac{17.361}{1.1025} = 15.747.$ ✓
- Delta në rrënjë: $\Delta_0 = \dfrac{C_u - C_d}{S_u - S_d} = \dfrac{29.76 - 0}{125 - 80} = 0.661.$
- Pas një rritjeje: $\Delta_u = \dfrac{56.25 - 0}{156.25 - 100} = 1.$ Delta **ndryshon** nga nyja në nyje: mbrojtje dinamike.

Kontrolli në R

```
S0 ←100; u2 ←1.25; d2 ←0.8; R2 ←1.05; K2 ←100; n2 ←2
q2 ←(R2 - d2) / (u2 - d2); j2 ←0:n2
ST2 ←S0 * u2^j2 * d2^(n2 - j2) # terminal nodes
c(q = q2,
  call = sum(dbinom(j2, n2, q2) * pmax(ST2 - K2, 0)) / R2^n2,
  put = sum(dbinom(j2, n2, q2) * pmax(K2 - ST2, 0)) / R2^n2)
```

```
         q       call        put
 0.555556 15.747040  6.449987
```

`dbinom(j, n, q)`: $\binom{n}{j} q^j (1-q)^{n-j}$.

Radha jote!

Radha jote! (8 minuta, pa ndihmën e PC)

E njëjta pemë ($S_0 = 100$, $u = 1.25$, $d = 0.8$, $R = 1.05$, $q = 5/9$), put me $K = 100$.

1. Llogarit payoff-et në maturim.
2. Llogarit P_u, P_d dhe P_0 me induksion prapa.
3. Kontrollo parity: $C_0 - P_0 = S_0 - K/R^2$.

▸ Zgjidhja

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Në të njëjtën pemë, put-i është **amerikan**.

1. Në cilën nyje mund të jetë optimale ushtrimi i hershëm?
2. A do të jetë P_A më i madh se P_0 europian?

Ndihmë: krahaso vlerën e vazhdimit me $K - S$ në çdo nyje.

▸ Zgjidhja

Tri zgjedhje të u, d [Zgjerim]

Pema	u	d	q
CRR (1979)	$e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$	$e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$	$\frac{e^{r\Delta t}-d}{u-d}$
Jarrow–Rudd	$e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)\Delta t+\sigma\sqrt{\Delta t}}$	$e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)\Delta t-\sigma\sqrt{\Delta t}}$	$\approx \frac{1}{2}$
Forward (McDonald)	$e^{r\Delta t+\sigma\sqrt{\Delta t}}$	$e^{r\Delta t-\sigma\sqrt{\Delta t}}$	$\frac{e^{r\Delta t}-d}{u-d}$

- Të gjitha konvergjojnë te Black–Scholes kur $n \to \infty$; ndryshojnë vetëm në shpejtësi dhe luhatje.
- Në `derivmkts`: `crr = TRUE`, `jarrowrudd = TRUE`, ose parazgjedhja (forward).

✓ Checkpoint

1. Shkruaj Δ dhe q për një pemë me një hap.
2. Pse varianca e pemës CRR përputhet me $\sigma^2 \Delta t$ vetëm kur $\Delta t \to 0$?
3. Pse pema rikombinuese ka vetëm $n + 1$ nyje në maturim?

✓ Checkpoint

1. Shkruaj Δ dhe q për një pemë me një hap.
2. Pse varianca e pemës CRR përputhet me $\sigma^2 \Delta t$ vetëm kur $\Delta t \to 0$?
3. Pse pema rikombinuese ka vetëm $n+1$ nyje në maturim?

Përgjigjet: (1) $\Delta = \frac{V_u - V_d}{S_0(u-d)}$, $q = \frac{R-d}{u-d}$; (2) $\text{Var} = 4q(1-q)\sigma^2 \Delta t$ dhe $q \to \frac{1}{2}$; (3) $ud = du$: vlera varet vetëm nga numri i rritjeve j.

Përmbledhje e Orës 2

- Një hap: $V_0 = \frac{1}{R}[qV_u + (1-q)V_d]$, $q = \frac{R-d}{u-d}$, $E^{\mathbb{Q}}[S_{\Delta t}] = S_0 R$.
- CRR: $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$, $d = 1/u$; $q \to \frac{1}{2}$.
- Shumë hapa: $S_{i,j} = S_0 u^j d^{i-j}$; induksion prapa; formula binomiale me `dbinom()`.
- Shembull: $C_0 = 15.75$, $P_0 = 6.45$; parity e kënaqur.

Ora 3

Laborator R I: pema CRR nga zero, krahasimi me `derivmkts`, vizualizimi.

Burime (Ora 2)

- J. C. Cox, S. A. Ross, M. Rubinstein (1979), *Journal of Financial Economics*.
- R. A. Jarrow, A. Rudd, *Option Pricing*, Irwin, 1983.
- J. C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, Pearson: pemët binomiale.
- R. L. McDonald, *Derivatives Markets*, Pearson; paketa `derivmkts`.

Ora 3 · Laboratori R I

Laboratori R I
- Pema nga zero
- Pemët si matrica
- Testi i madh
- Vizualizimi
- Përmbyllje

Plani i laboratorit

1. `crr_tree()`: induksioni prapa në 10 rreshta R.

Plani i laboratorit

1. `crr_tree()`: induksioni prapa në 10 rreshta R.
2. Pemët e plota si matrica, për të parë çdo nyje.

Plani i laboratorit

1. `crr_tree()`: induksioni prapa në 10 rreshta R.
2. Pemët e plota si matrica, për të parë çdo nyje.
3. Krahasim me `binomopt(..., crr = TRUE)` në 96 kombinime.

Plani i laboratorit

1. `crr_tree()`: induksioni prapa në 10 rreshta R.
2. Pemët e plota si matrica, për të parë çdo nyje.
3. Krahasim me `binomopt(..., crr = TRUE)` në 96 kombinime.
4. Formula binomiale me `dbinom()` dhe vizualizimi me `binomplot()`.

Plani i laboratorit

1. `crr_tree()`: induksioni prapa në 10 rreshta R.
2. Pemët e plota si matrica, për të parë çdo nyje.
3. Krahasim me `binomopt(..., crr = TRUE)` në 96 kombinime.
4. Formula binomiale me `dbinom()` dhe vizualizimi me `binomplot()`.

K3 **S2**

Funksioni `crr_tree()`

```
crr_tree ←function(S, K, sig, r, T, n, put = FALSE, american = FALSE) {
  dt ←T / n; u ←exp(sig * sqrt(dt)); d ←1 / u
  q ←(exp(r * dt) - d) / (u - d); disc ←exp(-r * dt)
  pay ←function(s) if (put) pmax(K - s, 0) else pmax(s - K, 0)
  V ←pay(S * u^(0:n) * d^(n:0)) # n + 1 terminal values
  for (i in (n - 1):0) { # step back
    V ←disc * (q * V[-1] + (1 - q) * V[-(i + 2)]) # up = V[j+1], down = V[j]
    if (american) V ←pmax(V, pay(S * u^(0:i) * d^(i:0)))
  }
  V
}
```

Si funksionon cikli?

- `V` ka gjatësi $i + 2$ në fillim të hapit i: vlerat në kohën $i + 1$, nga poshtë ($j = 0$) lart.

Si funksionon cikli?

- `V` ka gjatësi $i + 2$ në fillim të hapit i: vlerat në kohën $i + 1$, nga poshtë ($j = 0$) lart.
- `V[-1]`: heq të parin $\Rightarrow$ vlerat "lart" $V_{i+1,j+1}$.

Si funksionon cikli?

- `V` ka gjatësi $i + 2$ në fillim të hapit i: vlerat në kohën $i + 1$, nga poshtë ($j = 0$) lart.
- `V[-1]`: heq të parin $\Rightarrow$ vlerat "lart" $V_{i+1,j+1}$.
- `V[-(i + 2)]`: heq të fundit $\Rightarrow$ vlerat "poshtë" $V_{i+1,j}$.

Si funksionon cikli?

- `V` ka gjatësi $i + 2$ në fillim të hapit i: vlerat në kohën $i + 1$, nga poshtë ($j = 0$) lart.
- `V[-1]`: heq të parin $\Rightarrow$ vlerat "lart" $V_{i+1,j+1}$.
- `V[-(i + 2)]`: heq të fundit $\Rightarrow$ vlerat "poshtë" $V_{i+1,j}$.
- Rezultati ka gjatësi $i + 1$: një nyje më pak. Në fund mbetet një numër: $V_{0,0}$.

Si funksionon cikli?

- `V` ka gjatësi $i + 2$ në fillim të hapit i: vlerat në kohën $i + 1$, nga poshtë ($j = 0$) lart.
- `V[-1]`: heq të parin $\Rightarrow$ vlerat "lart" $V_{i+1,j+1}$.
- `V[-(i + 2)]`: heq të fundit $\Rightarrow$ vlerat "poshtë" $V_{i+1,j}$.
- Rezultati ka gjatësi $i + 1$: një nyje më pak. Në fund mbetet një numër: $V_{0,0}$.
- Amerikani: një rresht shtesë, `pmax()` me vlerën intrinsike.

Testi i parë: pema e Orës 2

```
crr_check ←function(S, K, u, d, R, n, put = FALSE) { # toy tree with given u, d, R
  q ←(R - d) / (u - d); j ←0:n
  sum(dbinom(j, n, q) * (if (put) pmax(K - S * u^j * d^(n - j), 0) else pmax(S * u^j * d^(n
      - j) - K, 0))) / R^n
}
c(call = crr_check(100, 100, 1.25, 0.8, 1.05, 2), put = crr_check(100, 100, 1.25, 0.8,
    1.05, 2, TRUE))
```

```
    call      put
15.74704  6.44999
```

Të njëjtat numra si Ora 2: 15.75 dhe 6.45. ✓

Krahasimi me `derivmkts`

```
round(c(own_crr = crr_tree(100, 100, 0.25, 0.03, 1, 3),
       derivmkts = unname(binomopt(100, 100, 0.25, 0.03, 1, 0, nstep = 3,
                                   american = FALSE, crr = TRUE)),
       own_am_put = crr_tree(100, 100, 0.25, 0.03, 1, 3, put = TRUE, american = TRUE),
       derivmkts_am_put = unname(binomopt(100, 100, 0.25, 0.03, 1, 0, nstep = 3,
                                          american = TRUE, putopt = TRUE, crr = TRUE))), 6)
```

```
     own_crr       derivmkts     own_am_put derivmkts_am_put
     12.1569         12.1569          9.4466          9.4466
```

Gjej gabimin

```
crr_bad ←function(S, K, sig, r, T, n) {
  dt ←T / n; u ←exp(sig * sqrt(dt)); d ←1 / u; q ←(exp(r * dt) - d) / (u - d)
  V ←pmax(S * u^(0:n) * d^(n:0) - K, 0)
  for (i in (n - 1):0) V ←exp(-r * dt) * (q * V[-(i + 2)] + (1 - q) * V[-1])
  V
}
c(bad = crr_bad(100, 100, 0.25, 0.03, 1, 200), correct = crr_tree(100, 100, 0.25, 0.03, 1,
      200))
```

```
     bad correct
11.4858 11.3361
```

Kodi ekzekutohet pa gabim, por çmimi është i gabuar. Ku?

Zgjidhja

Pema e çmimeve të aksionit

```
crr_mat ←function(S, K, sig, r, T, n, put = FALSE, american = FALSE) {
  dt ←T / n; u ←exp(sig * sqrt(dt)); d ←1 / u
  q ←(exp(r * dt) - d) / (u - d); disc ←exp(-r * dt)
  pay ←function(s) if (put) pmax(K - s, 0) else pmax(s - K, 0)
  St ←V ←matrix(NA, n + 1, n + 1) # row j (up-moves), column i (time)
  for (i in 0:n) St[1:(i + 1), i + 1] ←S * u^(0:i) * d^(i:0)
  V[, n + 1] ←pay(St[, n + 1])
  for (i in (n - 1):0) {
    cont ←disc * (q * V[2:(i + 2), i + 2] + (1 - q) * V[1:(i + 1), i + 2])
    V[1:(i + 1), i + 1] ←if (american) pmax(cont, pay(St[1:(i + 1), i + 1])) else cont
  }
  list(S = St, V = V)
}
tr3 ←crr_mat(100, 100, 0.25, 0.03, 1, 3, put = TRUE, american = TRUE)
```

Çmimet dhe vlerat e put-it amerikan

```
round(tr3$S[4:1, ], 2) # top row = most up-moves
round(tr3$V[4:1, ], 2)
```

```
      [,1]    [,2]    [,3]    [,4]
[1,]    NA      NA      NA  154.19
[2,]    NA      NA  133.47  115.53
[3,]    NA  115.53  100.00   86.56
[4,]   100   86.56   74.93   64.86
      [,1]   [,2]   [,3]   [,4]
[1,]    NA     NA     NA   0.00
[2,]    NA     NA   0.00   0.00
[3,]    NA   3.31   6.67  13.44
[4,]  9.45  15.74  25.07  35.14
```

Çfarë na tregon?

- Kolona i ka $i + 1$ vlera; pjesa tjetër `NA`: pema është një trekëndësh.

Çfarë na tregon?

- Kolona i ka $i + 1$ vlera; pjesa tjetër `NA`: pema është një trekëndësh.
- Rrënja e matricës V: 9.4466, njësoj si `crr_tree()`.

Çfarë na tregon?

- Kolona i ka $i + 1$ vlera; pjesa tjetër `NA`: pema është një trekëndësh.
- Rrënja e matricës V: 9.4466, njësoj si `crr_tree()`.
- Në nyjet e poshtme, vlera e put-it është saktësisht $K - S$: aty ushtrohet herët.

Radha jote!

Radha jote! (6 minuta)

1. Ndrysho `crr_mat()` që të kthejë edhe një matricë `E` me `TRUE` aty ku put-i amerikan ushtrohet (vlera intrinsike $>$ vlera e vazhdimit).
2. Me $n = 3$: në cilat nyje ushtrohet?
3. Llogarit $\Delta_0 = \dfrac{V_{1,1} - V_{1,0}}{S_{1,1} - S_{1,0}}$ nga matricat.

▸ Zgjidhja

96 kombinime, 200 hapa

```
g11 ←expand.grid(S = c(80, 100, 120), K = c(90, 110), sig = c(0.15, 0.35), T = c(0.5, 2),
                 put = c(FALSE, TRUE), am = c(FALSE, TRUE))
own11 ←with(g11, mapply(function(S, K, sig, T, put, am)
  crr_tree(S, K, sig, 0.03, T, 200, put, am), S, K, sig, T, put, am))
pkg11 ←with(g11, mapply(function(S, K, sig, T, put, am)
  unname(binomopt(S, K, sig, 0.03, T, 0, nstep = 200, american = am, putopt = put, crr =
      TRUE)),
  S, K, sig, T, put, am))
c(n = nrow(g11), max_abs_diff = max(abs(own11 - pkg11)))
```

```
           n max_abs_diff
9.60000e+01  3.62377e-13
```

Diferenca $\approx 10^{-13}$: `crr_tree()` = `binomopt(..., crr = TRUE)`. ✓

Europian me formulën binomiale

```
crr_formula ←function(S, K, sig, r, T, n, put = FALSE) {
  dt ←T / n; u ←exp(sig * sqrt(dt)); d ←1 / u; q ←(exp(r * dt) - d) / (u - d)
  j ←0:n; ST ←S * u^j * d^(n - j)
  exp(-r * T) * sum(dbinom(j, n, q) * (if (put) pmax(K - ST, 0) else pmax(ST - K, 0)))
}
c(formula = crr_formula(100, 100, 0.25, 0.03, 1, 500),
  tree = crr_tree(100, 100, 0.25, 0.03, 1, 500), black_scholes = C0)
```

```
   formula      tree black_scholes
   11.3435   11.3435       11.3485
```

Pa cikël: një shumë e vetme. Funksionon **vetëm** për europianët.

Parity në pemë

```
n_par ←c(3, 10, 100)
sapply(n_par, function(n) crr_tree(100, 100, 0.25, 0.03, 1, n) -
                          crr_tree(100, 100, 0.25, 0.03, 1, n, put = TRUE) -
                          (100 - 100 * exp(-0.03)))
```

```
[1] -2.30926e-14  6.57252e-14 -2.00728e-13
```

Çfarë na tregon?

- Parity vlen **saktësisht** (deri në 10^{-15}) për çdo n, edhe me 3 hapa.

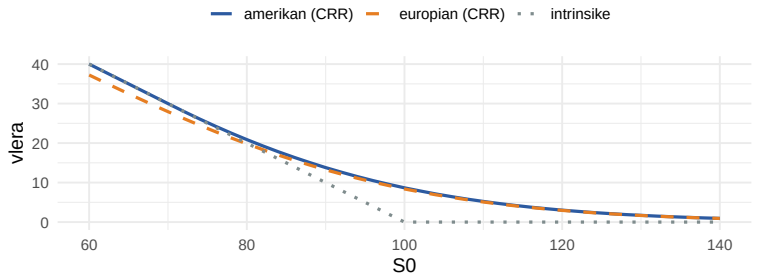
Çfarë na tregon?

- Parity vlen **saktësisht** (deri në 10^{-15}) për çdo n, edhe me 3 hapa.
- Arsyeja: $E^{\mathbb{Q}}[S_T] = S_0 e^{rT}$ në pemë, njësoj si në Black–Scholes.

Çfarë na tregon?

- Parity vlen **saktësisht** (deri në 10^{-15}) për çdo n, edhe me 3 hapa.
- Arsyeja: $E^{\mathbb{Q}}[S_T] = S_0 e^{rT}$ në pemë, njësoj si në Black–Scholes.
- Pema mund të jetë larg Black–Scholes, por **nuk** ka arbitrazh brenda saj.

Put-i amerikan sipas S_0



E njëjta figurë si në Javën 9, tani me pemën tonë: amerikani "ngjitet" me vlerën intrinsike për S_0 të vogël.

Parashiko

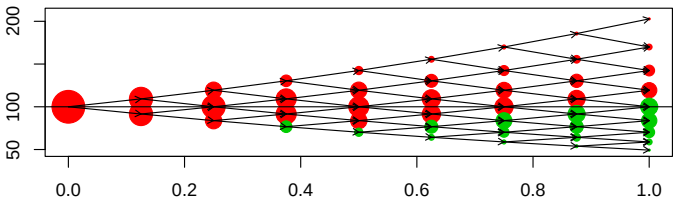
Parashiko para se ta ekzekutosh

`crr_formula()` me $n = 5000$ kërkon `dbinom(j, 5000, q)`. Disa nga këto probabilitete janë $\approx 10^{-1500}$.

1. A do të prishet rezultati nga "underflow" (numra shumë të vegjël $\to 0$)?
2. Pse po, ose pse jo?

▸ Zgjidhja

binomplot(): put-i amerikan




```
binomplot(100, 100, 0.25, 0.03, 1, 0, nstep = 8, american = TRUE, putopt = TRUE, crr
= TRUE)
```

Çfarë na tregon?

- Sipas dokumentacionit të `derivmkts`: nyjet e **gjelbra** janë ato ku opsioni ushtrohet; madhësia e pikës tregon probabilitetin (nën q) për të arritur atje.

Çfarë na tregon?

- Sipas dokumentacionit të `derivmkts`: nyjet e **gjelbra** janë ato ku opsioni ushtrohet; madhësia e pikës tregon probabilitetin (nën q) për të arritur atje.
- Nyjet e gjelbra janë poshtë: put-i ushtrohet kur aksioni ka rënë mjaftueshëm.

Çfarë na tregon?

- Sipas dokumentacionit të `derivmkts`: nyjet e **gjelbra** janë ato ku opsioni ushtrohet; madhësia e pikës tregon probabilitetin (nën q) për të arritur atje.
- Nyjet e gjelbra janë poshtë: put-i ushtrohet kur aksioni ka rënë mjaftueshëm.
- Kufiri midis të kuqeve dhe të gjelbrave: kufiri i ushtrimit $S^*(t)$ (Java 9; Ora 4).

Ndrysho parametrin: n dhe σ

```
outer(c(10, 50, 200, 1000), c(0.15, 0.25, 0.40), Vectorize(function(n, s)
  round(crr_tree(100, 100, s, 0.03, 1, n, put = TRUE, american = TRUE) -
        crr_tree(100, 100, s, 0.03, 1, n, put = TRUE), 4)))
```

```
        [,1]   [,2]   [,3]
[1,] 0.3722 0.3887 0.4204
[2,] 0.3074 0.3043 0.3113
[3,] 0.2953 0.2876 0.2902
[4,] 0.2919 0.2830 0.2844
```

Rreshtat: $n = 10, 50, 200, 1000$; kolonat: $\sigma = 15\%, 25\%, 40\%$. Vlera: prima e ushtrimit të hershëm.

▸ Interpretimi

✓ Checkpoint

1. Çfarë kthejnë `V[-1]` dhe `V[-(i + 2)]` në ciklin e induksionit?
2. Çfarë rreshti shtohet për opsionin amerikan?
3. Pse formula binomiale nuk funksionon për amerikanin?

✓ Checkpoint

1. Çfarë kthejnë `V[-1]` dhe `V[-(i + 2)]` në ciklin e induksionit?
2. Çfarë rreshti shtohet për opsionin amerikan?
3. Pse formula binomiale nuk funksionon për amerikanin?

Përgjigjet: (1) vlerat "lart" dhe "poshtë" të hapit pasardhës; (2) `pmax(V, payoff)`; (3) vendimi i ushtrimit në çdo nyje varet nga rruga e induksionit, jo vetëm nga nyjet e fundit.

Përmbledhje e Orës 3

- `crr_tree()`: 10 rreshta; = `binomopt(..., crr = TRUE)` deri në 10^{-13}, në 96 kombinime.
- `crr_mat()`: pemët e plota si matrica; ushtrimi i hershëm i dukshëm.
- Formula binomiale me `dbinom()`: europianët pa cikël.
- Prima e ushtrimit të hershëm ndryshon pak me σ; me n të vogël mbivlerësohet.

Ora 4

Teoria II: opsioni amerikan në pemë, kufiri i ushtrimit, Greeks nga pema, konvergjenca te Black–Scholes.

Burime (Ora 3)

- Dokumentacioni i paketës `derivmkts`: `binomopt()`, `binomplot()`.
- J. C. Cox, S. A. Ross, M. Rubinstein (1979), *Journal of Financial Economics*.
- J. C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, Pearson.

Ora 4 · Teoria II

Teoria II: amerikani
- Opsioni amerikan në pemë
- Greeks nga pema
- Konvergjenca te Black–Scholes [Zgjerim]
- Dividendët [Zgjerim]
- Përmbyllje

Vendimi në çdo nyje

Në nyjen (i, j), mbajtësi i opsionit amerikan ka dy zgjedhje:

Vendimi në çdo nyje

Në nyjen (i, j), mbajtësi i opsionit amerikan ka dy zgjedhje:

- **Ushtro tani**: merr vlerën intrinsike $h(S_{i,j})$, p.sh. $(K - S_{i,j})^+$.

Vendimi në çdo nyje

Në nyjen (i, j), mbajtësi i opsionit amerikan ka dy zgjedhje:

- **Ushtro tani**: merr vlerën intrinsike $h(S_{i,j})$, p.sh. $(K - S_{i,j})^+$.
- **Vazhdo**: mban opsionin, me vlerë $c_{i,j} = e^{-r\Delta t}\left[qV_{i+1,j+1} + (1-q)V_{i+1,j}\right]$.

Vendimi në çdo nyje

Në nyjen (i, j), mbajtësi i opsionit amerikan ka dy zgjedhje:

- **Ushtro tani**: merr vlerën intrinsike $h(S_{i,j})$, p.sh. $(K - S_{i,j})^+$.
- **Vazhdo**: mban opsionin, me vlerë $c_{i,j} = e^{-r\Delta t}\big[qV_{i+1,j+1} + (1-q)V_{i+1,j}\big]$.

Teoremë (induksioni prapa për amerikanin)

$$V_{i,j} = \max\big(h(S_{i,j}),\ c_{i,j}\big), \qquad V_{n,j} = h(S_{n,j}).$$

Vendimi në çdo nyje

Në nyjen (i, j), mbajtësi i opsionit amerikan ka dy zgjedhje:

- **Ushtro tani**: merr vlerën intrinsike $h(S_{i,j})$, p.sh. $(K - S_{i,j})^+$.
- **Vazhdo**: mban opsionin, me vlerë $c_{i,j} = e^{-r\Delta t}\big[qV_{i+1,j+1} + (1-q)V_{i+1,j}\big]$.

Teoremë (induksioni prapa për amerikanin)

$$V_{i,j} = \max\big(h(S_{i,j}),\ c_{i,j}\big), \qquad V_{n,j} = h(S_{n,j}).$$

Ky është parimi i programimit dinamik (Bellman): vendimi optimal sot supozon vendime optimale nesër.

Pse jo më shumë, pse jo më pak?

- $V_{i,j} \geq h(S_{i,j})$: përndryshe bli opsionin dhe ushtroje menjëherë: arbitrazh.
- $V_{i,j} \geq c_{i,j}$: përndryshe bli opsionin, mbaje një hap dhe riprodhoje me Δ, B: arbitrazh.
- $V_{i,j} \leq \max(h, c)$: shitësi mund të mbrohet me portofolin që kushton $\max(h, c)$, çfarëdo që bën blerësi.

Pra çmimi pa arbitrazh është pikërisht $\max(h, c)$ në çdo nyje.

Radha jote!

Radha jote! (8 minuta, pa ndihmën e PC)

Pema e Orës 2: $S_0 = 100$, $u = 1.25$, $d = 0.8$, $R = 1.05$, $q = 5/9$. Put me $K = 110$.

1. Payoff-et në maturim ($S = 156.25,\ 100,\ 64$).
2. Put-i **europian**: P_u, P_d, P_0.
3. Put-i **amerikan**: në cilën nyje ushtrohet herët? Sa është P_A?
4. Prima e ushtrimit të hershëm.

▸ Zgjidhja

Kufiri i ushtrimit

- Për put-in: në çdo kohë t_i, ushtrohet kur $S_{i,j} \leq S^*(t_i)$.
- $S^*(t)$: **kufiri i ushtrimit** (*exercise boundary*), i njohur nga Java 9.
- $S^*(t)$ rritet me kohën dhe shkon te K kur $t \to T$: afër maturimit, vlera kohore zhduket.
- Pema e jep S^* në mënyrë diskrete: nyja më e lartë "e gjelbër" në çdo kolonë (Ora 3).

Në Orën 5 e nxjerrim nga pema me 500 hapa dhe e vizatojmë.

Call-i amerikan pa dividendë në pemë

Në çdo nyje, vlera e vazhdimit të call-it plotëson:

Call-i amerikan pa dividendë në pemë

Në çdo nyje, vlera e vazhdimit të call-it plotëson:

$$c_{i,j} \geq e^{-r\Delta t} E^{\mathbb{Q}}\left[S_{i+1} - K\right]$$

Hapi 1: $V_{i+1} \geq (S_{i+1} - K)^+ \geq S_{i+1} - K$.

Call-i amerikan pa dividendë në pemë

Në çdo nyje, vlera e vazhdimit të call-it plotëson:

$$\begin{aligned} c_{i,j} &\geq e^{-r\Delta t}\, E^{\mathbb{Q}}\big[S_{i+1} - K\big] \\ &= S_{i,j} - Ke^{-r\Delta t} \end{aligned}$$

Hapi 1: $V_{i+1} \geq (S_{i+1} - K)^+ \geq S_{i+1} - K$. Hapi 2: $E^{\mathbb{Q}}[S_{i+1}] = S_{i,j}e^{r\Delta t}$.

Call-i amerikan pa dividendë në pemë

Në çdo nyje, vlera e vazhdimit të call-it plotëson:

$$\begin{aligned} c_{i,j} &\geq e^{-r\Delta t}\, E^{\mathbb{Q}}\big[S_{i+1} - K\big] \\ &= S_{i,j} - Ke^{-r\Delta t} \\ &> S_{i,j} - K = h(S_{i,j}). \end{aligned}$$

Hapi 1: $V_{i+1} \geq (S_{i+1} - K)^+ \geq S_{i+1} - K$. Hapi 2: $E^{\mathbb{Q}}[S_{i+1}] = S_{i,j}e^{r\Delta t}$.

Call-i amerikan pa dividendë në pemë

Në çdo nyje, vlera e vazhdimit të call-it plotëson:

$$\begin{aligned} c_{i,j} &\geq e^{-r\Delta t}\, E^{\mathbb{Q}}\big[S_{i+1} - K\big] \\ &= S_{i,j} - Ke^{-r\Delta t} \\ &> S_{i,j} - K = h(S_{i,j}). \end{aligned}$$

Hapi 1: $V_{i+1} \geq (S_{i+1} - K)^+ \geq S_{i+1} - K$. Hapi 2: $E^{\mathbb{Q}}[S_{i+1}] = S_{i,j}e^{r\Delta t}$.

Këshillë

Pra `max()` nuk zgjedh kurrë ushtrimin: $C_A = C$ edhe në pemë (Java 9, tani me provë diskrete).

Gjej gabimin

Një student shkruan opsionin amerikan kështu:

```
V ←pay(S * u^(0:n) * d^(n:0))
for (i in (n - 1):0) V ←disc * (q * V[-1] + (1 - q) * V[-(i + 2)])
V ←max(V, pay(S)) # "American": compare with exercise at t = 0
```

1. Çfarë llogarit në të vërtetë ky kod?
2. Për cilin opsion jep rezultat të saktë, dhe për cilin jo?

▸ Zgjidhja

Delta dhe Gamma

- **Delta** në $t = 0$: pjerrësia midis dy nyjeve të hapit 1:

$$\Delta \approx \frac{V_{1,1} - V_{1,0}}{S_{1,1} - S_{1,0}}.$$

- **Gamma**: ndryshimi i Delta-s, nga tri nyjet e hapit 2:

$$\Gamma \approx \frac{\dfrac{V_{2,2} - V_{2,1}}{S_{2,2} - S_{2,1}} - \dfrac{V_{2,1} - V_{2,0}}{S_{2,1} - S_{2,0}}}{\frac{1}{2}\left(S_{2,2} - S_{2,0}\right)}.$$

Asnjë llogaritje shtesë: vlerat janë tashmë në pemë.

Theta: një dhuratë e CRR

- Në CRR, $ud = 1$: nyja e mesme e hapit 2 është $S_{2,1} = S_0 ud = S_0$.
- Pra $V_{2,1}$ është vlera e opsionit me të njëjtin S, por $2\Delta t$ më vonë:

$$\Theta \approx \frac{V_{2,1} - V_{0,0}}{2\Delta t}.$$

- Me pemë të tjera ($ud \neq 1$) kjo nuk vlen drejtpërdrejt.

Zgjedhje e shumëfishtë

Në një pemë CRR me 3 hapa, cila nyje ka të njëjtin çmim aksioni si S_0?

A) Asnjë, sepse $u \neq 1$.

B) Nyja e mesme e hapit 2 ($S_{2,1}$).

C) Të gjitha nyjet e hapit 3.

D) Nyja e sipërme e hapit 1.

▸ Zgjidhja

Kontroll: Greeks nga pema kundrejt Black–Scholes

```r
n4 <-500; dt4 <-1 / n4
tr4 <-crr_mat(100, 100, 0.25, 0.03, 1, n4) # Hour 3, European call
S4 <-tr4$S; V4 <-tr4$V
D4 <-(V4[2, 2] - V4[1, 2]) / (S4[2, 2] - S4[1, 2])
G4 <-((V4[3, 3] - V4[2, 3]) / (S4[3, 3] - S4[2, 3]) - (V4[2, 3] - V4[1, 3]) /
       (S4[2, 3] - S4[1, 3])) / (0.5 * (S4[3, 3] - S4[1, 3]))
Th4 <-(V4[2, 3] - V4[1, 1]) / (2 * dt4)
gbs <-greeks(bscall(100, 100, 0.25, 0.03, 1, 0))[c("Delta", "Gamma", "Theta"), 1] * c(1,
     1, 365)
round(rbind(tree = c(D4, G4, Th4), black_scholes = gbs), 4)
```

```
                Delta  Gamma   Theta
tree           0.5967 0.0155 -6.2970
black_scholes 0.5968 0.0155 -6.2892
```

Çfarë na tregon?

- Me 500 hapa, Greeks e pemës përputhen me Black–Scholes në 2–3 shifra.
- Për opsionin **amerikan** nuk ka formulë: Greeks e pemës janë mënyra standarde.
- Pra pema jep **edhe** çmimin **edhe** mbrojtjen, për çdo opsion.

Pema si ecje e rastit [Zgjerim]

- Pas n hapash me J rritje: $\ln(S_T/S_0) = (2J - n)\,\sigma\sqrt{\Delta t}$, me $J \sim \text{Bin}(n, q)$.
- Teorema qendrore limite: kur $n \to \infty$, J standardizohet në $N(0, 1)$.
- Pra $\ln(S_T/S_0)$ bëhet normale: S_T bëhet **lognormal**, si në Black–Scholes.

Mjafton të kontrollojmë që mesatarja dhe varianca shkojnë te $(r - \frac{1}{2}\sigma^2)T$ dhe $\sigma^2 T$.

Mesatarja [Zgjerim]

Me $a = \sigma\sqrt{\Delta t}$ të vogël, zgjerimi Taylor i $q = \dfrac{e^{r\Delta t} - e^{-a}}{e^{a} - e^{-a}}$ jep:

Mesatarja [Zgjerim]

Me $a = \sigma\sqrt{\Delta t}$ të vogël, zgjerimi Taylor i $q = \dfrac{e^{r\Delta t} - e^{-a}}{e^{a} - e^{-a}}$ jep:

$$q \approx \frac{1}{2} + \frac{(r - \frac{1}{2}\sigma^2)\sqrt{\Delta t}}{2\sigma}$$

Mesatarja [Zgjerim]

Me $a = \sigma\sqrt{\Delta t}$ të vogël, zgjerimi Taylor i $q = \dfrac{e^{r\Delta t} - e^{-a}}{e^{a} - e^{-a}}$ jep:

$$q \approx \frac{1}{2} + \frac{(r - \frac{1}{2}\sigma^2)\sqrt{\Delta t}}{2\sigma}$$

$$E[\ln(S_T/S_0)] = n(2q-1)\,\sigma\sqrt{\Delta t} \approx n \cdot \frac{(r - \frac{1}{2}\sigma^2)\sqrt{\Delta t}}{\sigma} \cdot \sigma\sqrt{\Delta t}$$

Mesatarja [Zgjerim]

Me $a = \sigma\sqrt{\Delta t}$ të vogël, zgjerimi Taylor i $q = \dfrac{e^{r\Delta t} - e^{-a}}{e^{a} - e^{-a}}$ jep:

$$q \approx \frac{1}{2} + \frac{(r - \frac{1}{2}\sigma^2)\sqrt{\Delta t}}{2\sigma}$$

$$E[\ln(S_T/S_0)] = n(2q-1)\,\sigma\sqrt{\Delta t} \approx n \cdot \frac{(r - \frac{1}{2}\sigma^2)\sqrt{\Delta t}}{\sigma} \cdot \sigma\sqrt{\Delta t}$$

$$= n\,\Delta t\,(r - \tfrac{1}{2}\sigma^2) = (r - \tfrac{1}{2}\sigma^2)\,T. \checkmark$$

Mesatarja [Zgjerim]

Me $a = \sigma\sqrt{\Delta t}$ të vogël, zgjerimi Taylor i $q = \dfrac{e^{r\Delta t} - e^{-a}}{e^{a} - e^{-a}}$ jep:

$$q \approx \frac{1}{2} + \frac{(r - \frac{1}{2}\sigma^2)\sqrt{\Delta t}}{2\sigma}$$

$$E[\ln(S_T/S_0)] = n(2q-1)\,\sigma\sqrt{\Delta t} \approx n \cdot \frac{(r - \frac{1}{2}\sigma^2)\sqrt{\Delta t}}{\sigma} \cdot \sigma\sqrt{\Delta t}$$

$$= n\,\Delta t\,(r - \tfrac{1}{2}\sigma^2) = (r - \tfrac{1}{2}\sigma^2)\,T. \checkmark$$

Varianca: $4nq(1-q)\sigma^2\Delta t \to \sigma^2 T$ (Ora 2). Pra pema $\to$ GBM nën $\mathbb{Q}$ $\to$ Black–Scholes.

Pse lëkundet gabimi? [Zgjerim]

- Payoff-i $(S_T - K)^+$ ka një "kënd" në K.
- Nyjet e fundit $S_0 u^j d^{n-j}$ lëvizin kur ndryshon n; K bie herë afër një nyjeje, herë midis dy nyjeve.
- Me $S_0 = K$: për n çift ka një nyje saktësisht në K; për n tek, K është midis dy nyjeve.
- Rezultati: gabimi $O(1/n)$, por me shenjë që ndryshon. Ora 5: si e zbusim.

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Për call-in ATM ($S_0 = K = 100$), ne pamë që gabimi ndryshon shenjë.

1. Për n çift, pema jep më shumë apo më pak se Black–Scholes?
2. Po mesatarja e çmimeve me n dhe $n+1$ hapa: a është më afër Black–Scholes?

▸ Zgjidhja

Dividend i vazhdueshëm në pemë [Zgjerim]

- Me normë dividendi δ: nën $\mathbb{Q}$, $E[S_{t+\Delta t}] = S_t e^{(r-\delta)\Delta t}$.
- Pra vetëm q ndryshon: $q = \dfrac{e^{(r-\delta)\Delta t} - d}{u - d}$; u, d dhe skontimi mbeten.
- Tani call-i amerikan **mund** të ushtrohet herët: ushtrimi e kap dividendin.
- Në `derivmkts`: argumenti `d` i `binomopt()`.

Në kontratat unit-linked, tarifa m luan rolin e δ (Java 10, Ora 6).

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (4 minuta)

Kontrata “Kursimi Plus” lejon anulimin në çdo kohë, me vlerë të garantuar.

1. Në pemë, çfarë përfaqëson një nyje “e gjelbër” për kompaninë?
2. Si ndryshon kufiri i anulimit nëse tarifa e fondit rritet?
3. Pse kompania mund të dojë një **ndëshkim** për anulimin e hershëm?

▸ Zgjidhja

✓ Checkpoint

1. Shkruaj rregullin e induksionit prapa për opsionin amerikan.
2. Pse Θ llogaritet lehtë nga pema CRR?
3. Cili teoremë shpjegon konvergjencën e pemës te Black–Scholes?

✓ Checkpoint

1. Shkruaj rregullin e induksionit prapa për opsionin amerikan.
2. Pse Θ llogaritet lehtë nga pema CRR?
3. Cili teoremë shpjegon konvergjencën e pemës te Black–Scholes?

Përgjigjet: (1) $V_{i,j} = \max(h(S_{i,j}), c_{i,j})$; (2) $S_{2,1} = S_0$ sepse $ud = 1$; (3) teorema qendrore limite për $J \sim \mathrm{Bin}(n, q)$.

Përmbledhje e Orës 4

- Amerikani: $V = \max(\text{intrinsike}, \text{vazhdimi})$ në çdo nyje; kufiri $S^*(t)$.
- Call-i pa dividendë: vazhdimi $> S - K$ gjithmonë $\Rightarrow C_A = C$.
- Greeks nga pema: Δ, Γ nga hapat 1–2; Θ falë $S_{2,1} = S_0$.
- Konvergjenca: TQL $\Rightarrow$ lognormale; gabimi luhatet me n.

Ora 5

Laborator R II: put-i amerikan, kufiri i ushtrimit, konvergjenca dhe korrigjimet, krahasimi i pemëve.

Burime (Ora 4)

- J. C. Cox, S. A. Ross, M. Rubinstein (1979), *Journal of Financial Economics*.
- J. C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, Pearson: Greeks nga pema.
- R. L. McDonald, *Derivatives Markets*, Pearson; paketa `derivmkts`.

Ora 5 · Laborator R II

Laborator R II
- Kufiri i ushtrimit
- Konvergjenca
- Tri pemë [Zgjerim]
- Përmbyllje

Plani i laboratorit

1. `crr_boundary()`: kufiri i ushtrimit $S^*(t)$ i put-it amerikan.

Plani i laboratorit

1. `crr_boundary()`: kufiri i ushtrimit $S^*(t)$ i put-it amerikan.
2. Konvergjenca: gabimi i pemës kundrejt n, në shkallë logaritmike.

Plani i laboratorit

1. `crr_boundary()`: kufiri i ushtrimit $S^*(t)$ i put-it amerikan.
2. Konvergjenca: gabimi i pemës kundrejt n, në shkallë logaritmike.
3. Dy korrigjime: mesatarja e n dhe $n+1$; ndryshorja kontrolluese Black–Scholes.

Plani i laboratorit

1. `crr_boundary()`: kufiri i ushtrimit $S^*(t)$ i put-it amerikan.
2. Konvergjenca: gabimi i pemës kundrejt n, në shkallë logaritmike.
3. Dy korrigjime: mesatarja e n dhe $n+1$; ndryshorja kontrolluese Black–Scholes.
4. Krahasimi i tri pemëve: CRR, Jarrow–Rudd, forward.

Plani i laboratorit

1. `crr_boundary()`: kufiri i ushtrimit $S^*(t)$ i put-it amerikan.
2. Konvergjenca: gabimi i pemës kundrejt n, në shkallë logaritmike.
3. Dy korrigjime: mesatarja e n dhe $n+1$; ndryshorja kontrolluese Black–Scholes.
4. Krahasimi i tri pemëve: CRR, Jarrow–Rudd, forward.

K3 **S2**

Funksioni `crr_boundary()`

```
crr_boundary ←function(S, K, sig, r, T, n) { # American put only
  dt ←T / n; u ←exp(sig * sqrt(dt)); d ←1 / u
  q ←(exp(r * dt) - d) / (u - d); disc ←exp(-r * dt)
  V ←pmax(K - S * u^(0:n) * d^(n:0), 0); bnd ←numeric(n)
  for (i in (n - 1):0) {
    Si ←S * u^(0:i) * d^(i:0)
    cont ←disc * (q * V[-1] + (1 - q) * V[-(i + 2)])
    ex ←(K - Si) > cont # exercise nodes at step i
    bnd[i + 1] ←if (any(ex)) max(Si[ex]) else NA # highest exercise node
    V ←pmax(cont, K - Si)
  }
  data.frame(t = (0:(n - 1)) * dt, Sstar = bnd)
}
```

Kontrolli me `binomopt()`

```
b5 ←crr_boundary(100, 100, 0.25, 0.03, 1, 500)
bt5 ←binomopt(100, 100, 0.25, 0.03, 1, 0, nstep = 500, american = TRUE, putopt = TRUE,
              crr = TRUE, returntrees = TRUE)
j5 ←251 # column of t = 0.5
c(own = b5$Sstar[j5], derivmkts = max(bt5$stree[1:j5, j5][bt5$exertree[1:j5, j5]]))
```

```
      own derivmkts
  74.7748   74.7748
```

`exertree`: matrica logjike e nyjeve ku opsioni ushtrohet (Java 9). Të dyja japin të njëjtin kufi. ✓

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

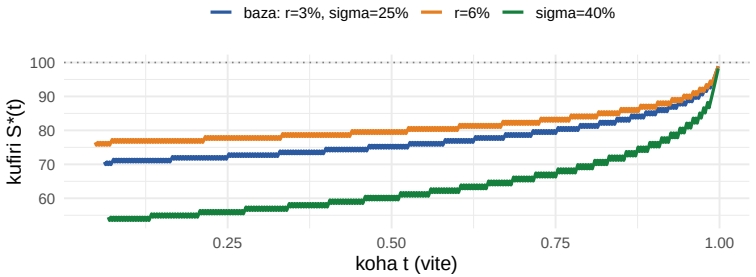
Kufiri $S^*(t)$ për $K = 100$, $\sigma = 25\%$, $T = 1$, $r = 3\%$. Si zhvendoset nëse:

1. r rritet në 6%?
2. σ rritet në 40%?

Ndihmë: çfarë e shtyn ushtrimin e hershëm të put-it (Java 9)?

▸ Zgjidhja

Tre kufij


baza: r=3%, sigma=25%
r=6%
sigma=40%
kufiri S*(t)
100
90
80
70
60
0.25
0.50
0.75
1.00
koha t (vite)

Çfarë na tregon?

- $S^*(t)$ rritet me kohën dhe shkon te $K = 100$ në maturim.

Çfarë na tregon?

- $S^*(t)$ rritet me kohën dhe shkon te $K = 100$ në maturim.
- r më e lartë: kufiri **ngrihet**; ushtrimi i hershëm bëhet më tërheqës (interesi mbi K).

Çfarë na tregon?

- $S^*(t)$ rritet me kohën dhe shkon te $K = 100$ në maturim.
- r më e lartë: kufiri **ngrihet**; ushtrimi i hershëm bëhet më tërheqës (interesi mbi K).
- σ më e lartë: kufiri **ulet**; vlera kohore është më e madhe, ia vlen të presësh.

Çfarë na tregon?

- $S^*(t)$ rritet me kohën dhe shkon te $K = 100$ në maturim.
- r më e lartë: kufiri **ngrihet**; ushtrimi i hershëm bëhet më tërheqës (interesi mbi K).
- σ më e lartë: kufiri **ulet**; vlera kohore është më e madhe, ia vlen të presësh.
- Zona poshtë kurbës: "ushtro". Mbi kurbë: "mbaje".

Radha jote!

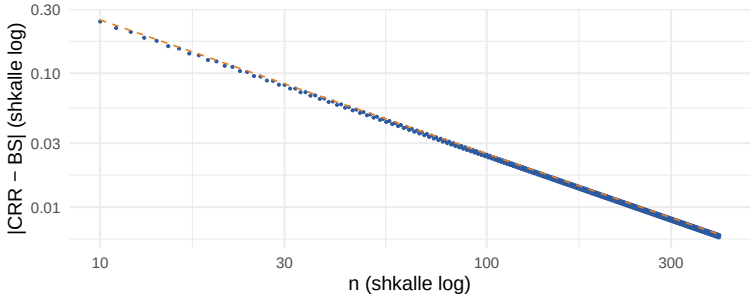
Radha jote! (6 minuta)

1. Llogarit $S^*(0.5)$ për $\sigma = 15\%, 25\%, 40\%$ (me $r = 3\%$, $n = 500$).
2. Llogarit $S^*(0.5)$ për $T = 1$ dhe $T = 3$ (me $\sigma = 25\%$). Pse ndryshon?

Ndihmë: `crr_boundary(...)$Sstar[...]`; kujdes me indeksin e kohës $t = 0.5$.

▸ Zgjidhja

Gabimi kundrejt n (shkallë log)



Vija e portokalltë: $2.5/n$. Pikat ndjekin pjerrësinë -1: gabimi $\approx c/n$, me luhatje.

Çfarë na tregon?

- Në shkallë log–log, pjerrësia -1 do të thotë gabim $\propto 1/n$.

Çfarë na tregon?

- Në shkallë log–log, pjerrësia -1 do të thotë gabim $\propto 1/n$.
- Për ta përgjysmuar gabimin, dyfisho n; koha rritet afërsisht me n^2 (trekëndëshi i pemës).

Çfarë na tregon?

- Në shkallë log–log, pjerrësia -1 do të thotë gabim $\propto 1/n$.
- Për ta përgjysmuar gabimin, dyfisho n; koha rritet afërsisht me n^2 (trekëndëshi i pemës).
- Krahaso me Monte Carlo (Java 10): gabimi $\propto 1/\sqrt{n}$. Pema është më e shpejtë për një aksion.

Referenca për put-in amerikan

```
ref5 <-(crr_tree(100, 100, 0.25, 0.03, 1, 5000, TRUE, TRUE) +
        crr_tree(100, 100, 0.25, 0.03, 1, 5001, TRUE, TRUE)) / 2
c(american_put_reference = ref5)
```

```
american_put_reference
               8.67497
```

Nuk ka formulë të saktë. Përdorim pemën me 5000 hapa, mesatarja e n dhe $n+1$, si "të vërtetën".

Dy korrigjime

1. **Mesatarja**: $\hat{V} = \frac{1}{2}\left(V^{(n)} + V^{(n+1)}\right)$: gabimet me shenja të kundërta anulohen.
2. **Ndryshorja kontrolluese** (*control variate*):

$$\hat{P}_A = P_A^{\text{pema}} + \left(P_E^{\text{BS}} - P_E^{\text{pema}}\right).$$

Ideja: pema bën të njëjtin gabim për europianin dhe amerikanin; gabimi i europianit dihet.

Krahasimi i korrigjimeve

```
cmp5 ←t(sapply(c(25, 50, 100, 200), function(n) {
  a ←crr_tree(100, 100, 0.25, 0.03, 1, n, TRUE, TRUE); e ←crr_tree(100, 100, 0.25, 0.03,
      1, n, TRUE)
  c(n = n, raw = a - ref5, average = (a + crr_tree(100, 100, 0.25, 0.03, 1, n + 1, TRUE,
      TRUE)) / 2 - ref5,
    control_variate = a + (P0 - e) - ref5)
}))
round(cmp5, 4)
```

```
      n     raw average control_variate
[1,]  25  0.0943  0.0214         -0.0010
[2,]  50 -0.0269  0.0097          0.0223
[3,] 100 -0.0134  0.0050          0.0112
[4,] 200 -0.0067  0.0025          0.0056
```

Çfarë na tregon?

- **Mesatarja** e përgjysmon gabimin në mënyrë të qëndrueshme, për çdo n.

Çfarë na tregon?

- **Mesatarja** e përgjysmon gabimin në mënyrë të qëndrueshme, për çdo n.
- **Ndryshorja kontrolluese** ndihmon shumë për disa n (p.sh. $n = 25$), por jo gjithmonë: gabimi i pemës për amerikanin dhe europianin nuk është saktësisht i njëjtë.

Çfarë na tregon?

- **Mesatarja** e përgjysmon gabimin në mënyrë të qëndrueshme, për çdo n.
- **Ndryshorja kontrolluese** ndihmon shumë për disa n (p.sh. $n = 25$), por jo gjithmonë: gabimi i pemës për amerikanin dhe europianin nuk është saktësisht i njëjtë.
- Mësimi: çdo "truk" numerik duhet testuar kundrejt një reference, jo pranuar me besim.

Gjej gabimin

```r
cv_bad ←function(n) {
  a ←crr_tree(100, 100, 0.25, 0.03, 1, n, TRUE, TRUE)
  e ←crr_tree(100, 100, 0.25, 0.03, 1, n, TRUE, TRUE) # European tree price
  a + (P0 - e)
}
c(cv_bad = cv_bad(50), bs_european_put = P0, reference = ref5)
```

```
     cv_bad bs_european_put        reference
    8.39303         8.39303          8.67497
```

Rezultati është saktësisht çmimi Black–Scholes i europianit. Pse?

▸ Zgjidhja

Radha jote!

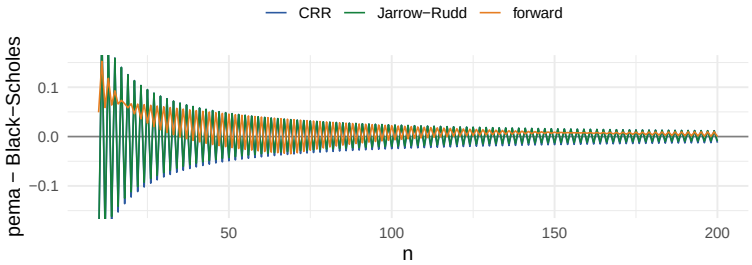
Radha jote! (6 minuta)

Një **call dixhital** paguan 1 lek nëse $S_T > K$. Black–Scholes: $e^{-rT}\Phi(d_2)$.

1. Shkruaj `crr_digital(n)` me formulën binomiale (`dbinom()`).
2. Llogarit gabimin për $n = 100, 101, 200, 201$. A konvergjon më mirë apo më keq se call-i i zakonshëm?
3. Pse? (Ndihmë: payoff-i ka një **kërcim** në K, jo vetëm një kënd.)

▸ Zgjidhja

CRR, Jarrow–Rudd, forward [Zgjerim]



Çfarë na tregon? [Zgjerim]

- Të tri pemët konvergjojnë te Black–Scholes. CRR dhe Jarrow–Rudd luhaten pothuajse njësoj.

Çfarë na tregon? [Zgjerim]

- Të tri pemët konvergjojnë te Black–Scholes. CRR dhe Jarrow–Rudd luhaten pothuajse njësoj.
- Pema forward ka këtu gabim mesatar më të vogël (rreth 0.02 kundrejt 0.04 për $n = 10$–200), por luhatje më të çrregullt.

Çfarë na tregon? [Zgjerim]

- Të tri pemët konvergjojnë te Black–Scholes. CRR dhe Jarrow–Rudd luhaten pothuajse njësoj.
- Pema forward ka këtu gabim mesatar më të vogël (rreth 0.02 kundrejt 0.04 për $n = 10$–200), por luhatje më të çrregullt.
- Nuk ka "fitues" absolut: për punë praktike, CRR me mesataren e n dhe $n + 1$ mjafton.

Ndrysho parametrin: n dhe saktësia e kërkuar

```
cr5 ←sapply(10:1001, crr) # n = 10, ..., 1001
e5 ←abs((cr5[-length(cr5)] + cr5[-1]) / 2 - C0) # average of n and n + 1
need5 ←sapply(c(0.01, 0.005, 0.001), function(tol) (10:1000)[max(which(e5 >= tol)) + 1])
setNames(need5, c("tol_0.01", "tol_0.005", "tol_0.001"))
```

```
tol_0.01 tol_0.005 tol_0.001
      11        19        61
```

Numri i hapave nga i cili mesatarja $\frac{1}{2}(V^{(n)} + V^{(n+1)})$ e call-it mbetet **gjithmonë** brenda tolerancës.

▸ Interpretimi

✓ Checkpoint

1. Si gjendet $S^*(t)$ nga pema?
2. Me çfarë ritmi bie gabimi i pemës? Po ai i Monte Carlo?
3. Pse mesatarja e n dhe $n+1$ e zvogëlon gabimin?

✓ Checkpoint

1. Si gjendet $S^*(t)$ nga pema?
2. Me çfarë ritmi bie gabimi i pemës? Po ai i Monte Carlo?
3. Pse mesatarja e n dhe $n+1$ e zvogëlon gabimin?

Përgjigjet: (1) nyja më e lartë ku $K - S >$ vlera e vazhdimit, në çdo kolonë; (2) $1/n$; $1/\sqrt{n}$; (3) gabimet për n çift dhe tek kanë shenja të kundërta.

Përmbledhje e Orës 5

- $S^*(t)$: rritet drejt K; ngrihet me r, ulet me σ.
- Gabimi i CRR $\approx c/n$, me luhatje; referenca: pema me 5000 hapa.
- Mesatarja n, $n+1$: përgjysmim i qëndrueshëm; ndryshorja kontrolluese: e dobishme, por jo gjithmonë.
- CRR, Jarrow–Rudd, forward: të gjitha konvergjojnë; asnjëra nuk është më e mira në çdo rast.

Ora 6

Rast studimi: garancia me të drejtë anulimi, me $\hat{\sigma}$ nga të dhënat dhe vdekshmërinë HLD 2011.

Burime (Ora 5)

- Dokumentacioni i paketës `derivmkts`: `binomopt()` (`crr`, `jarrowrudd`, `returntrees`).
- J. C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, Pearson: ndryshorja kontrolluese për pemët.
- R. A. Jarrow, A. Rudd, *Option Pricing*, Irwin, 1983.

Ora 6 · Rast studimi

Rast studimi
- Kontrata
- Të dhënat
- Modeli në R
- Rezultatet
- Anulimet jo-racionale [Zgjerim]
- Rregullimi dhe projekti
- Përmbyllje

“Kursimi Plus Jetë”

Shembull (kontratë fiktive)

Një burrë 50 vjeç investon $P = 10\,000\,000$ lekë në një fond, për $T = 10$ vjet. Tarifa: $m = 1\%$ në vit.

- **Maturimi** (nëse gjallë): $\max(F_T, P)$.
- **Vdekja** në muajin t: $\max(F_t, P)$, paguhet në fund të muajit.
- **Anulimi** në fund të çdo viti: $\max(F_t, G)$, me $G = (1 - c)P$, $c = 2\%$.

“Kursimi Plus Jetë”

Shembull (kontratë fiktive)

Një burrë 50 vjeç investon $P = 10\,000\,000$ lekë në një fond, për $T = 10$ vjet. Tarifa: $m = 1\%$ në vit.

- **Maturimi** (nëse gjallë): $\max(F_T, P)$.
- **Vdekja** në muajin t: $\max(F_t, P)$, paguhet në fund të muajit.
- **Anulimi** në fund të çdo viti: $\max(F_t, G)$, me $G = (1 - c)P$, $c = 2\%$.

Pyetja: sa është vlera sot e të gjitha pagesave ndaj klientit, V_0? Kompania merr P; nëse $V_0 > P$, kontrata humbet.

C3 S1

Pse pemë, dhe jo Black–Scholes?

- Garancia në maturim dhe në vdekje: put-e europiane (Java 10).

Pse pemë, dhe jo Black–Scholes?

- Garancia në maturim dhe në vdekje: put-e europiane (Java 10).
- Anulimi në fund të çdo viti: opsion **bermudian**, nuk ka formulë.

Pse pemë, dhe jo Black–Scholes?

- Garancia në maturim dhe në vdekje: put-e europiane (Java 10).
- Anulimi në fund të çdo viti: opsion **bermudian**, nuk ka formulë.
- Vdekshmëria ndryshon çdo vit; anulimi "jo-racional" ndodh çdo muaj.

Pse pemë, dhe jo Black–Scholes?

- Garancia në maturim dhe në vdekje: put-e europiane (Java 10).
- Anulimi në fund të çdo viti: opsion **bermudian**, nuk ka formulë.
- Vdekshmëria ndryshon çdo vit; anulimi "jo-racional" ndodh çdo muaj.
- Pema mban të gjitha këto në një cikël të vetëm induksioni prapa.

Një hap i pemës (një muaj)

Në nyjen me fond F, në kohën t_i, me p_i = probabiliteti mujor i mbijetesës:

Një hap i pemës (një muaj)

Në nyjen me fond F, në kohën t_i, me p_i = probabiliteti mujor i mbijetesës:

$$c_i = e^{-r\Delta t} \sum_{\text{lart, poshtë}} \mathbb{Q}(\cdot)\Big[\, p_i \, V_{i+1} + (1 - p_i)\max(F_{i+1}, P)\Big]$$

Një hap i pemës (një muaj)

Në nyjen me fond F, në kohën t_i, me p_i = probabiliteti mujor i mbijetesës:

$$c_i = e^{-r\Delta t} \sum_{\text{lart, poshtë}} \mathbb{Q}(\cdot)\Big[\, p_i \, V_{i+1} + (1 - p_i)\max(F_{i+1}, P)\Big]$$

$$V_i = \begin{cases} \max\left(c_i,\ \max(F, G)\right) & \text{në fund të vitit (anulim)} \\ c_i & \text{përndryshe} \end{cases}$$

Një hap i pemës (një muaj)

Në nyjen me fond F, në kohën t_i, me p_i = probabiliteti mujor i mbijetesës:

$$c_i = e^{-r\Delta t} \sum_{\text{lart, poshtë}} \mathbb{Q}(\cdot)\Big[\, p_i \, V_{i+1} + (1 - p_i)\max(F_{i+1}, P)\Big]$$

$$V_i = \begin{cases} \max\left(c_i,\ \max(F, G)\right) & \text{në fund të vitit (anulim)} \\ c_i & \text{përndryshe} \end{cases}$$

Fondi: $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$, $d = 1/u$, $q = \dfrac{e^{(r-m)\Delta t} - d}{u - d}$: tarifa si dividend (Ora 4). $\Delta t = 1/12$, $n = 120$.

Vdekshmëria: HLD 2011 dhe tabela sintetike

```
h6 ←subset(hld6, Year1 == 2011 & Sex == 1) # males, abridged (5-year ages)
lx_hld ←exp(approx(h6$Age, log(h6[["l(x)"]]), xout = 0:95)$y) # log-linear interpolation
lx_syn ←mt6$lx_male[match(0:95, mt6$age)] # element a + 1 = age a
round(c(p10_50_HLD = lx_hld[61] / lx_hld[51], p10_50_synthetic = lx_syn[61] / lx_syn[51]),
    4)
```

```
      p10_50_HLD p10_50_synthetic
          0.9423            0.9412
```

HLD 2011 (**reale**) ka vetëm moshat 0, 1, 5, 10, . . . : plotësojmë moshat e ndërmjetme me interpolim log-linear të l_x (forcë konstante e vdekshmërisë brenda çdo intervali 5-vjeçar).

Anulimet: një vlerësim i thjeshtë

```r
lam6 <-sum(lp6$lapse) / sum(lp6$time_years) # exponential MLE: events / exposure
round(c(n_policies = nrow(lp6), lapses = sum(lp6$lapse), lambda = lam6,
        annual_lapse_prob = 1 - exp(-lam6)), 4)
```

```
       n_policies             lapses             lambda
        2000.0000          1064.0000             0.1611
annual_lapse_prob
           0.1488
```

Sintetike: e vërteta është Weibull me kovariata (README), jo konstante. Këtu na duhet vetëm një normë mesatare për skenarin "anulime jo-racionale" (Zgjerim).

$\hat{\sigma}$ dhe parametrat

```
sig6 ←sig_hat # Hour 1, from stock_prices
c(sigma = round(sig6, 4), r = 0.03, fee = 0.01, penalty = 0.02, steps_per_year = 12)
```

```
     sigma          r        fee    penalty
    0.2466     0.0300     0.0100     0.0200
steps_per_year
   12.0000
```

$r = 3\%$: supozim ilustrues, si në Javët 8–10.

Funksioni `kp_value()` (1/2)

```
kp_value ←function(P = 1e7, x = 50, T = 10, sig = sig6, r = 0.03, m = 0.01, c = 0.02,
                   lx = lx_hld, guar = TRUE, surrender = TRUE, mort = TRUE, lapse = 0) {
  spy ←12; n ←T * spy; dt ←1 / spy
  u ←exp(sig * sqrt(dt)); d ←1 / u; q ←(exp((r - m) * dt) - d) / (u - d)
  disc ←exp(-r * dt); G ←(1 - c) * P
  Fv ←function(i) P * u^(0:i) * d^(i:0) # fund values at step i
  pay ←function(F, K) if (guar) pmax(F, K) else F # guaranteed or plain
  V ←pay(Fv(n), P) # maturity, alive
  for (i in (n - 1):0) {
    k ←floor(i * dt) # policy year
    p ←if (mort) (lx[x + k + 2] / lx[x + k + 1])^dt else 1 # monthly survival
    D ←pay(Fv(i + 1), P) # death benefit at t_{i+1}
```

Funksioni `kp_value()` (2/2)

```
    V ←disc * (q * (p * V[-1] + (1 - p) * D[-1]) +
                 (1 - q) * (p * V[-(i + 2)] + (1 - p) * D[-(i + 2)]))
    SV ←pay(Fv(i), G) # surrender value
    w ←1 - (1 - lapse)^dt # non-rational monthly lapses
    V ←(1 - w) * V + w * SV
    if (surrender && i > 0 && i %% spy == 0) V ←pmax(V, SV) # rational, at year ends
  }
  V
}
```

Cikli i Orës 3, me tre shtesa: vdekshmëria (`p`), anulimi racional (`pmax`), anulimi jo-racional (`w`).

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Renditi nga më e vogla te më e madhja vlerën V_0 për:

(a) vetëm fondi (pa garanci, pa anulim);

(b) fondi + garancia në maturim dhe në vdekje;

(c) (b) + anulimi racional në fund të çdo viti.

A do të jetë ndonjëra më e madhe se $P = 10$ milionë?

▸ Zgjidhja

Ndërtimi shtresë pas shtrese

```
res6 ←c(fund_only = kp_value(guar = FALSE, surrender = FALSE),
        plus_guar = kp_value(surrender = FALSE),
        plus_surrender = kp_value(),
        no_mortality = kp_value(mort = FALSE))
round(rbind(value_mln = res6 / 1e6, vs_premium_pct = 100 * (res6 / 1e7 - 1)), 3)
```

```
                fund_only plus_guar plus_surrender no_mortality
value_mln           9.072    10.805         11.374        11.386
vs_premium_pct     -9.277     8.048         13.742        13.863
```

Çfarë na tregon?

- Vetëm fondi: $V_0 = 9.072$ milionë: tarifa 1% i jep kompanisë rreth $P(1 - e^{-mT}) \approx 0.95$ milionë.

Çfarë na tregon?

- Vetëm fondi: $V_0 = 9.072$ milionë: tarifa 1% i jep kompanisë rreth $P(1 - e^{-mT}) \approx 0.95$ milionë.
- Garancitë kushtojnë 1.733 milionë: **më shumë** se tarifa. Tashmë $V_0 > P$.

Çfarë na tregon?

- Vetëm fondi: $V_0 = 9.072$ milionë: tarifa 1% i jep kompanisë rreth $P(1 - e^{-mT}) \approx 0.95$ milionë.
- Garancitë kushtojnë 1.733 milionë: **më shumë** se tarifa. Tashmë $V_0 > P$.
- Anulimi racional shton edhe 0.569 milionë. Me $r = 3\%$ dhe $\sigma \approx 25\%$, kjo kontratë **humbet**.

Çfarë na tregon?

- Vetëm fondi: $V_0 = 9.072$ milionë: tarifa 1% i jep kompanisë rreth $P(1 - e^{-mT}) \approx 0.95$ milionë.
- Garancitë kushtojnë 1.733 milionë: **më shumë** se tarifa. Tashmë $V_0 > P$.
- Anulimi racional shton edhe 0.569 milionë. Me $r = 3\%$ dhe $\sigma \approx 25\%$, kjo kontratë **humbet**.
- Pse kaq shumë? Kur fondi rritet, klienti racional anulon për t'i shpëtuar tarifës; kur bie, mban garancinë.

Gjej gabimin

```r
p_bad ←lx_hld[52] / lx_hld[51] # annual survival, used every month
p_good ←(lx_hld[52] / lx_hld[51])^(1 / 12)
round(c(p_bad = p_bad, p_good = p_good, ten_year_bad = p_bad^120, ten_year_good = p_good
    ^120), 4)
```

```
      p_bad      p_good ten_year_bad ten_year_good
     0.9954      0.9996      0.5764       0.9551
```

Studenti përdor p_{50} vjetor në çdo hap mujor. Çfarë ndodh me mbijetesën 10-vjeçare? Si ndikon në V_0?

▸ Zgjidhja

Ndrysho parametrin: tarifa dhe ndëshkimi

```r
grid6 ←outer(c(0, 0.01, 0.02), c(0, 0.02, 0.05),
             Vectorize(function(m, c) kp_value(m = m, c = c) / 1e6))
dimnames(grid6) ←list(fee = c("0%", "1%", "2%"), penalty = c("0%", "2%", "5%"))
round(grid6, 3)
```

```
     penalty
fee      0%     2%     5%
  0% 11.878 11.794 11.689
  1% 11.470 11.374 11.243
  2% 11.205 11.107 10.968
```

V_0 në milionë lekë, me anulim racional. Kompania fiton vetëm aty ku $V_0 < 10$. A ka të tilla? ▸ Interpretimi

HLD 2011 kundrejt tabelës sintetike

```
round(c(HLD_2011 = kp_value(lx = lx_hld), synthetic = kp_value(lx = lx_syn),
       difference = kp_value(lx = lx_hld) - kp_value(lx = lx_syn)))
```

```
   HLD_2011   synthetic difference
   11374236    11374771        -534
```

Për një burrë 50 vjeç, dy tabelat japin pothuajse të njëjtin V_0: rreziku kryesor është tregu dhe sjellja e klientit.

Radha jote!

Radha jote! (8 minuta)

1. Llogarit V_0 për një burrë 65 vjeç ($x = 65$), me HLD 2011 dhe me tabelën sintetike.
2. Llogarit koston e garancive pa anulim: `kp_value(x = 65, surrender = FALSE)` minus `kp_value(x = 65, guar = FALSE, surrender = FALSE)`. Krahasoje me $x = 50$.
3. Pse vdekshmëria ka më shumë peshë në moshën 65?

▸ Zgjidhja

Klientët realë [Zgjerim]

```
lp_rate ←1 - exp(-lam6) # annual lapse probability
round(c(rational_only = kp_value(), plus_5pct = kp_value(lapse = 0.05),
       plus_data_rate = kp_value(lapse = lp_rate),
       only_irrational = kp_value(surrender = FALSE, lapse = lp_rate)) / 1e6, 3)
```

```
rational_only       plus_5pct  plus_data_rate only_irrational
       11.374          11.243          11.043          10.803
```

- Anulimet jo-racionale ndodhin edhe kur nuk "duhet": ulin vlerën e opsionit të anulimit racional.
- Vetëm me anulime jo-racionale, V_0 është pothuajse sa pa anulim fare: kush del merr $\max(F, G)$, afër vlerës së vazhdimit.

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (4 minuta)

1. Cili skenar është më afër realitetit shqiptar: anulim racional, jo-racional, apo një përzierje?
2. Si do ta ndryshonit dizajnin e produktit që $V_0 < P$ edhe me anulim racional?
3. Pse rregullatori (Solvency II) kërkon një skenar "anulim masiv"?

▸ Zgjidhja

Lidhja me rregullimin dhe projektin

- **Solvency II**: Best Estimate përfshin opsionet e klientit; kapitali për rrezikun e anulimit (lart, poshtë, masiv).
- **IFRS 17**: flukset e ardhshme me supozime për anulimet; opsionet vlerësohen në mënyrë konsistente me tregun.
- **Projekti i kursit** (detyra e jetës): mjetet janë të gjitha këtu: tabela jete, $\hat{\sigma}$, pema, ndjeshmëria.

✓ Checkpoint

1. Si futet vdekshmëria në një hap të pemës?
2. Pse anulimi racional e rrit kaq shumë vlerën e kontratës, kur ka tarifë?
3. Pse probabiliteti vjetor i mbijetesës duhet ngritur në fuqinë Δt?

✓ Checkpoint

1. Si futet vdekshmëria në një hap të pemës?
2. Pse anulimi racional e rrit kaq shumë vlerën e kontratës, kur ka tarifë?
3. Pse probabiliteti vjetor i mbijetesës duhet ngritur në fuqinë Δt?

Përgjigjet: (1) $p_i V_{i+1} + (1 - p_i)\times$ përfitimi i vdekjes; (2) klienti del kur fondi është i lartë dhe i shpëton tarifës; (3) që mbijetesa për 12 hapa mujorë të jetë sa mbijetesa vjetore.

Përmbledhje e Orës 6

- "Kursimi Plus Jetë" në pemë mujore: maturim, vdekje, anulim vjetor.
- Fondi vetëm: 9.07 mln; me garanci: 10.80 mln; me anulim racional: 11.37 mln.
- Në asnjë kombinim tarife (0–2%) dhe ndëshkimi (0–5%) kontrata nuk fiton; vdekshmëria ka pak peshë në moshën 50.
- Anulimet jo-racionale (nga të dhënat) e ulin vlerën e opsionit të anulimit.

Ora 7

Konsolidim: kuiz 15/85, klinika e gabimeve, fletë-kujtesa, pamje paraprake e Javës 12.

Burime (Ora 6)

- Human Life-Table Database: `albania_lifetables_HLD_1950_2011.csv` (**reale**).
- README i të dhënave: `mortality_table_synthetic.csv`, `lapse_policies_synthetic.csv`, `stock_prices_gbm_synthetic.csv` (**sintetike**).
- M. R. Hardy, *Investment Guarantees*, Wiley: garancitë dhe anulimet.
- J. C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, Pearson: opsionet bermudiane në pemë.

Ora 7 · Konsolidim

Konsolidim
- Kuizi i ditës
- Gabimet e zakonshme
- Fletë-kujtesë
- Detyrë shtëpie
- Java 12
- Përmbyllje

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.
- Kuizi i sotëm:
  - 2 pyetje teorike (T1–T2);
  - 8 ushtrime (U1–U8): gjashtë pa ndihmën e PC, dy në R.

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.
- Kuizi i sotëm:
  - 2 pyetje teorike (T1–T2);
  - 8 ushtrime (U1–U8): gjashtë pa ndihmën e PC, dy në R.
- 30 minuta punë individuale, pastaj kontroll bashkë.

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.
- Kuizi i sotëm:
  - 2 pyetje teorike (T1–T2);
  - 8 ushtrime (U1–U8): gjashtë pa ndihmën e PC, dy në R.
- 30 minuta punë individuale, pastaj kontroll bashkë.

Këshillë

Vlerat e nevojshme: $e^{0.1} = 1.105171$, $e^{-0.1} = 0.904837$, $e^{0.01} = 1.010050$.

T1 · Teori

Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Në modelin CRR, cila nga këto është e vërtetë?

A) q varet nga kthimi i pritur μ i aksionit.

B) $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$ dhe $d = 1/u$, prandaj pema rikombinohet.

C) Pas n hapash ka 2^n nyje të ndryshme.

D) Pema jep çmimin e saktë Black–Scholes për çdo n.

▸ Shiko zgjidhjen

T2 · Teori

Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Pse në pemë një call amerikan mbi aksion pa dividendë nuk ushtrohet kurrë herët?

A) Sepse $q < 0.5$.

B) Sepse vlera e vazhdimit është gjithmonë $\geq S - Ke^{-r\Delta t} > S - K$.

C) Sepse pema nuk lejon ushtrim para maturimit.

D) Sepse call-i ka $\Delta < 1$.

▸ Shiko zgjidhjen

U1 · Një hap

Radha jote! ($S_0 = 50$; $u = 1.2$, $d = 0.9$; $R = 1.03$ për hap; call me $K = 50$)

1. Llogarit Δ dhe B të portofolit riprodhues.
2. Llogarit C_0 dhe kontrolloje me q.

▸ Shiko zgjidhjen

U2 · Parametrat CRR

Radha jote! ($\sigma = 20\%$, $r = 4\%$, $T = 0.5$, $n = 2$)

1. Llogarit Δt, u, d.
2. Llogarit q.
3. Shkruaj çmimet e aksionit në tri nyjet e maturimit për $S_0 = 100$.

▸ Shiko zgjidhjen

U3 · Put-i europian në pemë

Radha jote! (pema e U2, $K = 100$)

1. Llogarit payoff-et e put-it në maturim.
2. Llogarit P_u, P_d dhe P_0 me induksion prapa.

▸ Shiko zgjidhjen

U4 · Put-i amerikan

Radha jote! (pema e U2, $K = 100$)

1. A ushtrohet put-i amerikan herët në ndonjë nyje? Ku?
2. Llogarit P_A dhe primën e ushtrimit të hershëm.

▸ Shiko zgjidhjen

U5 · Delta nga pema

Radha jote! (put-i europian i U3)

1. Llogarit Δ_0 nga nyjet e hapit 1.
2. Kompania ka shitur 1000 put. Sa aksione duhet të blejë ose të shesë për mbrojtje?

▸ Shiko zgjidhjen

U6 · Një hap me vdekshmëri

Radha jote! (fondi $F_0 = 100$; $u = 1.2$, $d = 0.9$, $R = 1.03$; mbijetesa $p = 0.98$)

Në fund të hapit: nëse klienti është gjallë, merr $\max(F_1, 100)$; nëse ka vdekur, trashëgimtarët marrin vetëm F_1.

1. Llogarit q dhe vlerën sot V_0 të pagesave.
2. Sa vlen garancia (diferenca nga $F_0 = 100$)?

▸ Shiko zgjidhjen

U7 · Në R

Radha jote!

Put amerikan: $S_0 = K = 100$, $\sigma = 30\%$, $r = 5\%$, $T = 2$.

1. Llogarit çmimin me `crr_tree()` dhe `binomopt(..., crr = TRUE)` me $n = 400$ dhe mesataren n, $n + 1$.
2. Gjej kufirin e ushtrimit $S^*(1)$ me `crr_boundary()`.

▸ Shiko zgjidhjen

U8 · Në R

Radha jote!

"Kursimi Plus Jetë" (Ora 6), me ndëshkim $c = 10\%$ dhe tarifë $m = 2\%$.

1. Llogarit V_0 me dhe pa anulim racional.
2. A fiton kompania tani? Çfarë do t'i rekomandonit?

▸ Shiko zgjidhjen

Klinika e gabimeve (1/2): teoria

1. q me μ në vend të r.
2. max(intrinsike, vazhdimi) vetëm në $t = 0$, jo në çdo nyje.
3. Probabiliteti vjetor i mbijetesës në çdo hap mujor, pa e ngritur në fuqinë Δt.
4. Pema me pak hapa si "përgjigje e saktë": gabimi është $\approx c/n$ dhe luhatet.
5. Tarifa e fondit e harruar: duhet si dividend te q.

Klinika e gabimeve (2/2): R

1. `binomopt()` pa `crr = TRUE`: pemë forward, jo CRR.
2. `binomopt()` kthen një vlerë me emër: `unname()` para `\Sexpr`.
3. Indekset e kundërta: `V[-1]` (lart) dhe `V[-(i + 2)]` (poshtë).
4. `l_x` në R: elementi `a + 1` është mosha a.
5. Ndryshorja kontrolluese me dy çmime amerikane: kthen vetëm Black–Scholes.

Gjej gabimin: raundi i shpejtë

Cili rresht është i saktë?

(a) `q <- (exp(mu * dt) - d) / (u - d)`

(b) `q <- (exp((r - m) * dt) - d) / (u - d)` (fond me tarifë m)

(c) `p <- lx[x + 2] / lx[x + 1]` (mbijetesa për një hap mujor)

▸ Shiko zgjidhjen

Fletë-kujtesë (1/3): formula

$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = 1/u$	$q = \dfrac{e^{(r-\delta)\Delta t} - d}{u - d}$
$V_{i,j} = e^{-r\Delta t}\left[qV_{i+1,j+1} + (1-q)V_{i+1,j}\right]$	amerikan: $\max(h, \cdot)$
$\Delta = \dfrac{V_u - V_d}{S_u - S_d}$	$\Theta \approx \dfrac{V_{2,1} - V_{0,0}}{2\Delta t}$
$V_0 = e^{-rT}\sum_j \binom{n}{j} q^j (1-q)^{n-j} h(S_0 u^j d^{n-j})$	gabimi $\approx c/n$

Fletë-kujtesë (2/3): R

Funksioni	Çfarë jep
`binomopt(s, k, v, r, tt, d, nstep, ..., crr = TRUE)`	çmimi CRR
`binomopt(..., returntrees = TRUE)`	`stree`, `exertree`, ...
`binomopt(..., returnparams = TRUE)`	`up`, `dn`, `p`, `h`
`binomplot(...)`	vizatimi i pemës
`dbinom(j, n, q)`	probabilitetet binomiale

Fletë-kujtesë (3/3): kodi tipik

```
dt ←T / n; u ←exp(sig * sqrt(dt)); d ←1 / u; q ←(exp(r * dt) - d) / (u - d)
V ←pmax(K - S * u^(0:n) * d^(n:0), 0) # put payoff
for (i in (n - 1):0) {
  V ←exp(-r * dt) * (q * V[-1] + (1 - q) * V[-(i + 2)])
  V ←pmax(V, K - S * u^(0:i) * d^(i:0)) # American
}
(V + crr_tree(S, K, sig, r, T, n + 1, TRUE, TRUE)) / 2 # average n, n + 1
```

Detyrë shtëpie (para Javës 12)

1. Shto në `crr_tree()` dividendin e vazhdueshëm `delta` dhe kontrolloje me `binomopt(..., d = delta)`. Për çfarë δ fillon ushtrimi i hershëm i call-it amerikan?
2. Vizato V_0 e "Kursimi Plus Jetë" si funksion i σ (15%–35%), me dhe pa anulim racional.
3. Llogarit Delta e kontratës nga pema dhe sa njësi fondi duhen për mbrojtje.

Dorëzim: një skript R i riprodhueshëm dhe një faqe me interpretim.

Java 12: përsëritja

- Ushtrime të tipit të provimit, me përzierjen 15% teori / 85% ushtrime.

Java 12: përsëritja

- Ushtrime të tipit të provimit, me përzierjen 15% teori / 85% ushtrime.
- Lidhja e të gjitha javëve: tabela jete $\rightarrow$ prime dhe rezerva $\rightarrow$ dëmet $\rightarrow$ opsionet.

Java 12: përsëritja

- Ushtrime të tipit të provimit, me përzierjen 15% teori / 85% ushtrime.
- Lidhja e të gjitha javëve: tabela jete $\rightarrow$ prime dhe rezerva $\rightarrow$ dëmet $\rightarrow$ opsionet.
- Punëtori për projektin e kursit: detyra e jetës dhe detyra e jo-jetës.

Java 12: përsëritja

- Ushtrime të tipit të provimit, me përzierjen 15% teori / 85% ushtrime.
- Lidhja e të gjitha javëve: tabela jete $\rightarrow$ prime dhe rezerva $\rightarrow$ dëmet $\rightarrow$ opsionet.
- Punëtori për projektin e kursit: detyra e jetës dhe detyra e jo-jetës.
- Klinika e gabimeve më të shpeshta të semestrit.

✓ Checkpoint i ditës

1. Si llogaritet q dhe pse nuk varet nga μ?
2. Si ndryshon induksioni prapa për opsionin amerikan?
3. Pse pema është mjeti i duhur për kontratat me anulim?

✓ Checkpoint i ditës

1. Si llogaritet q dhe pse nuk varet nga μ?
2. Si ndryshon induksioni prapa për opsionin amerikan?
3. Pse pema është mjeti i duhur për kontratat me anulim?

Përgjigjet: (1) $q = (e^{r\Delta t} - d)/(u - d)$, nga riprodhimi me bankën; (2) max me vlerën intrinsike në çdo nyje; (3) anulimi është vendim gjatë jetës së kontratës (opsion amerikan/bermudian) pa formulë të mbyllur.

Përmbledhje e Javës 11

- Riprodhimi në një hap; parametrat CRR; formula binomiale. **K3**
- `crr_tree()` nga zero = `binomopt(..., crr = TRUE)`. **S2**
- Amerikani: max në çdo nyje; kufiri $S^*(t)$; Greeks nga pema. **K3**
- Konvergjenca $\approx c/n$; mesatarja n, $n+1$. **K3**
- "Kursimi Plus Jetë": garanci, vdekje dhe anulim në një pemë mujore. **C3**

Burime (Ora 7)

- J. C. Cox, S. A. Ross, M. Rubinstein (1979), *Journal of Financial Economics*.
- J. C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, Pearson.
- R. L. McDonald, *Derivatives Markets*, Pearson; paketa `derivmkts`.
- Të dhënat: `stock_prices_gbm_synthetic.csv`, `mortality_table_synthetic.csv`, `lapse_policies_synthetic.csv` (sintetike); `albania_lifetables_HLD_1950_2011.csv` (reale, HLD).

Faleminderit!

Pyetje: e.raco@fimif.edu.al





Zgjidhja: zgjedhja e shumëfishtë

B) $d < e^{r\Delta t} < u$: përndryshe njëri nga aktivet (banka ose aksioni) dominon tjetrin.

- A) nuk mjafton: me $u = 1.02$, $d = 1.01$ dhe $e^{r\Delta t} = 1.05$ ka arbitrazh.
- C) $ud = 1$ është zgjedhje e CRR, jo kusht i domosdoshëm. D) q varet nga u, d, r.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko

1. Më shumë: 13.73. Me 1 hap ka vetëm dy skenarë, shumë larg njëri-tjetrit.
2. Gabimi bie nën 0.01 për herë të parë me $n = 239$, por mbetet nën 0.01 për çdo n vetëm nga $n = 247$.
3. **Jo**: gabimi luhatet midis n çift dhe tek. Prandaj nuk mjafton të shohësh një n të vetëm.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

1. $\Delta t = 1/3; \quad \sigma\sqrt{\Delta t} = 0.25 \cdot 0.57735 = 0.144338; \quad u = 1.155274; \quad d = 1/u = 0.865596.$
2. $q = \dfrac{1.010050 - 0.865596}{1.155274 - 0.865596} = \dfrac{0.144454}{0.289678} = 0.4987$: pak nën 0.5.
3. `returnparams`: `up` $= 1.155274$, `dn` $= 0.865596$, `p` $= 0.498672$. ✓

Kthehu

Zgjidhja: Mendo – diskuto – ndaj

1. Me 3 hapa, $\Delta t \approx 3.3$ vjet: vetëm 4 vlera në maturim dhe 3 data vendimi. Gabimi i pemës është i madh.
2. Kompania i ka shitur opsionin klientit: ushtrimi optimal jep vlerën **maksimale** të opsionit, pra detyrimin më të madh. Çdo sjellje tjetër i kushton kompanisë më pak.
3. Të dhëna historike të anulimeve (p.sh. `lapse_policies_synthetic`), sipas moshës, kanalit, vjetërsisë dhe nivelit të normave.

Kthehu

Zgjidhja: zgjedhja e shumëfishtë

B) $q = \dfrac{R-d}{u-d} = \dfrac{1.02-0.9}{1.1-0.9} = \dfrac{0.12}{0.2} = 0.60.$

- A) do të ishte e saktë vetëm me $R = 1$. C) është $1 - q$.
- D) probabiliteti real nuk hyn kurrë në q.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin

- q del nga riprodhimi me **bankën**: $q = (R - d)/(u - d)$ me $R = e^{r\Delta t}$. Kthimi μ nuk hyn.
- Me μ: $q = 0.5225$ në vend të 0.4993: rritjet marrin peshë më të madhe dhe çmimi i call-it del **më i lartë** se kostoja e riprodhimit.
- I njëjti gabim si simulimi me μ në Javën 10 (Ora 3).

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

1. Payoff-et e put-it: $S = 156.25 \to 0$; $S = 100 \to 0$; $S = 64 \to 36$.
2. $P_u = \frac{1}{1.05}\left(\frac{5}{9} \cdot 0 + \frac{4}{9} \cdot 0\right) = 0$; $P_d = \frac{1}{1.05} \cdot \frac{4}{9} \cdot 36 = \frac{16}{1.05} = 15.24$;
   $P_0 = \frac{1}{1.05} \cdot \frac{4}{9} \cdot 15.24 = \mathbf{6.45}$.
3. $C_0 - P_0 = 15.75 - 6.45 = 9.30$; $S_0 - K/R^2 = 100 - 100/1.1025 = 9.30$. ✓

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko

1. Në nyjen $S = 80$: vlera e vazhdimit $15.24 < K - S = 20$. **Ushtro**: $P_{A,d} = 20$. Në $S = 125$: 0 kundrejt 0; në rrënjë: shih më poshtë.
2. $P_A = \frac{1}{1.05} \cdot \frac{4}{9} \cdot 20 = \mathbf{8.47} > 6.45$; në rrënjë $8.47 > K - S_0 = 0$, pra nuk ushtrohet.

Prima e ushtrimit të hershëm në këtë pemë: $8.47 - 6.45 = 2.02$. Me shumë hapa: Ora 4–5.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin

- q shumëzon `V[-(i + 2)]` (vlerat "poshtë"), dhe `1 - q` vlerat "lart": të këmbyera.
- Pema i jep peshë q rënies. Meqë $q \approx 0.5$, gabimi është i vogël (11.4858 kundrejt 11.3361): prandaj është i rrezikshëm, kalon pa u vënë re.
- Testi që e kap: krahasimi me `binomopt()` ose me Black–Scholes, dhe parity.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

```
dt3 ←1 / 3; u3 ←exp(0.25 * sqrt(dt3)); d3 ←1 / u3
q3 ←(exp(0.03 * dt3) - d3) / (u3 - d3); E3 ←matrix(FALSE, 4, 4)
for (i in 0:2) { # interior nodes only
  cont ←exp(-0.03 * dt3) * (q3 * tr3$V[2:(i + 2), i + 2] + (1 - q3) * tr3$V[1:(i + 1), i +
       2])
  E3[1:(i + 1), i + 1] ←pmax(100 - tr3$S[1:(i + 1), i + 1], 0) > cont + 1e-12
}
E3[4:1, ]
```

```
      [,1]  [,2]  [,3]  [,4]
[1,] FALSE FALSE FALSE FALSE
[2,] FALSE FALSE FALSE FALSE
[3,] FALSE FALSE FALSE FALSE
[4,] FALSE FALSE  TRUE FALSE
```

Ushtrim i hershëm: vetëm nyja më e ulët në $t = 2/3$. $\Delta_0 = -0.4290 < 0$: put.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko

1. **Jo**: `crr_formula(..., n = 5000)` $= 11.3480$, afër Black–Scholes 11.3485.
2. `dbinom()` llogarit në shkallë logaritmike; vetëm probabilitetet e pakuptimta ($\ll 10^{-308}$) bëhen 0. Ato i përkasin nyjeve ekstreme, me peshë praktikisht zero. Gabimi i mbetur është gabimi i pemës, jo i kompjuterit.

Kthehu

Interpretimi: Ndrysho parametrin

- Me $n = 10$ prima del rreth 0.37–0.42: pema e trashë e **mbivlerëson**.
- Nga $n = 200$ në 1000 ndryshon vetëm në shifrën e tretë: konvergjencë.
- Me n të madh, prima ndryshon **pak** me σ (0.28–0.29): ajo varet kryesisht nga r, si në Javën 9.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (put me $K = 110$)

1. Payoff-et: $S = 156.25 \to 0$; $S = 100 \to 10$; $S = 64 \to 46$.
2. Europian: $P_u = \frac{1}{1.05} \cdot \frac{4}{9} \cdot 10 = 4.23$; $P_d = \frac{1}{1.05}\left(\frac{5}{9} \cdot 10 + \frac{4}{9} \cdot 46\right) = \frac{26}{1.05} = 24.76$;
   $P_0 = \frac{1}{1.05}\left(\frac{5}{9} \cdot 4.23 + \frac{4}{9} \cdot 24.76\right) = \mathbf{12.72}$.
3. Amerikan: në $S = 80$, $K - S = 30 > 24.76$: **ushtro**, $P_{A,d} = 30$. Në $S = 125$: $4.23 > 0$, vazhdo.
   $P_A = \frac{1}{1.05}\left(\frac{5}{9} \cdot 4.23 + \frac{4}{9} \cdot 30\right) = \mathbf{14.94}$; në rrënjë $14.94 > K - S_0 = 10$, vazhdo.
4. Prima: $14.94 - 12.72 = 2.22$.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin

1. Llogarit opsionin **europian** dhe pastaj e krahason vetëm me ushtrimin në $t = 0$. Kontrolli `max()` duhet të jetë **brenda** ciklit, në çdo nyje.
2. I saktë për call-in pa dividendë (ku ushtrimi i hershëm nuk ndodh kurrë). I gabuar për put-in: humbet ushtrimin në nyjet e ndërmjetme.

Në shembullin $K = 110$: kodi do të jepte $\max(12.72, 10) = 12.72$, jo 14.94.

Kthehu

Zgjidhja: zgjedhja e shumëfishtë

B) $S_{2,1} = S_0 ud = S_0$, sepse $d = 1/u$.

- A) $u \neq 1$, por $ud = 1$. C) nyjet e hapit 3 janë $S_0u^3, S_0u, S_0d, S_0d^3$: asnjë nuk është S_0.
- D) $S_{1,1} = S_0u > S_0$.

Në përgjithësi: $S_{i,j} = S_0$ kur $2j = i$, pra vetëm në hapat çift.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko

1. Për n çift, pema jep **më pak**: gabimi me $n = 100, 200, 500$ është -0.0246, -0.0123, -0.0049.
2. Mesatarja e n dhe $n + 1$: gabimi bie në -0.00056, -0.00026, -0.00010: shumë më afër, sepse gabimet me shenja të kundërta anulohen pjesërisht.

Kthehu

Zgjidhja: Mendo – diskuto – ndaj

1. Një skenar ku klientit i leverdis të anulojë: kompania paguan vlerën e garantuar, që është më e madhe se vlera e mbetur e kontratës.
2. Tarifa luan rolin e dividendit δ te put-i: fondi bie më shpejt, ndaj ia vlen të **presësh**. Kufiri S^* **ulet** (zona e ushtrimit ngushtohet), por vlera e garancisë rritet. P.sh. në $t = 0.5$, me $\delta = 0\%, 2\%, 4\%$: $S^* \approx 75.4,\ 70.2,\ 63.2$.
3. Ndëshkimi ul vlerën intrinsike të anulimit: vlera e opsionit (dhe detyrimi) bie.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko

1. $r = 6\%$: kufiri **ngrihet**. Ushtrimi i hershëm i put-it vjen nga interesi mbi K: më shumë interes, më shumë arsye për të marrë K sot.
2. $\sigma = 40\%$: kufiri **ulet**. Me më shumë pasiguri, vlera kohore e put-it rritet: ia vlen të presësh.

Të dyja duken në grafikun "Tre kufij".

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (kufiri)

```
s_half ←function(sig, T, n = 500) { # S*(t = 0.5)
  b ←crr_boundary(100, 100, sig, 0.03, T, n); b$Sstar[which.min(abs(b$t - 0.5))]
}
round(c(sig15 = s_half(0.15, 1), sig25 = s_half(0.25, 1), sig40 = s_half(0.40, 1),
        T1 = s_half(0.25, 1), T3 = s_half(0.25, 3)), 2)
```

```
sig15 sig25 sig40    T1    T3
86.28 74.77 60.60 74.77 64.06
```

Me $T = 3$, në $t = 0.5$ mbeten 2.5 vjet: vlera kohore më e madhe, kufiri më i ulët. Kufiri varet nga koha e **mbetur** $T - t$, jo nga t.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin

- Rreshti i dytë llogarit përsëri **amerikanin** (`american = TRUE`), jo europianin.
- Pra `a` $=$ `e`, dhe `a + (P0 - e)` $=$ `P0`: çmimi Black–Scholes i europianit.
- Rregullimi: `e <- crr_tree(100, 100, 0.25, 0.03, 1, n, TRUE)` (`american = FALSE`).

Shenjë alarmi: një put amerikan që vlen saktësisht sa europiani, kur dimë që $P_A > P$.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (dixhitali)

```
crr_digital ←function(n, S = 100, K = 100, sig = 0.25, r = 0.03, T = 1) {
  dt ←T / n; u ←exp(sig * sqrt(dt)); d ←1 / u; q ←(exp(r * dt) - d) / (u - d); j ←0:n
  exp(-r * T) * sum(dbinom(j, n, q) * (S * u^j * d^(n - j) > K))
}
dig_bs ←exp(-0.03) * pnorm((0.03 - 0.25^2 / 2) / 0.25)
signif(sapply(c(100, 101, 200, 201), crr_digital) - dig_bs, 3)
```

```
[1] -0.0386000000 -0.0000001820 -0.0273000000 -0.0000000929
```

Për n çift ka një nyje saktësisht në K, që nuk paguan: gabimi është probabiliteti i asaj nyjeje, $\approx 1/\sqrt{n}$. Konvergjenca është **më e keqe** se për call-in ($1/n$), sepse payoff-i ka kërcim.

Kthehu

Interpretimi: Ndrysho parametrin

- Që gabimi të mbetet nën 0.01 duhen 11 hapa; nën 0.005, 19; nën 0.001, 61.
- Tolerancë 10 herë më e vogël kërkon afërsisht 10 herë më shumë hapa: gabimi $\propto 1/n$.
- Për një portofol me mijëra kontrata, kjo kosto llogaritëse ka rëndësi: zgjidh n sipas saktësisë që kërkon raporti.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko

- Renditja: (a) $<$ (b) $<$ (c): $9.07 < 10.80 < 11.37$ milionë.
- Çdo e drejtë shtesë e klientit ka vlerë jonegative: vlera nuk mund të bjerë.
- (b) dhe (c) janë **mbi** $P = 10$ milionë: tarifa 1% nuk i paguan garancitë.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin

- Me p_{50} vjetor në çdo muaj, mbijetesa 10-vjeçare bëhet $p^{120} = 0.5764$ në vend të 0.9551.
- Pra modeli "vret" rreth 9 herë më shumë klientë: shumë pagesa bëhen si përfitime vdekjeje, para kohe.
- Rregulli: probabiliteti për një hap prej Δt vjetësh është $p^{\Delta t}$ (forcë konstante brenda vitit).

Kthehu

Interpretimi: Ndrysho parametrin

- Asnjë kombinim nuk jep $V_0 < 10$: edhe me tarifë 2% dhe ndëshkim 5%, $V_0 = 10.97$ milionë.
- Tarifa ul V_0 më shumë se ndëshkimi: vepron çdo vit mbi gjithë fondin.
- Dizajn i mundshëm: garanci më e ulët se 100% e primit, ose anulim pa garanci (G vetëm mbi fondin). Ose kompania e mbron garancinë në treg (Java 10, Ora 5).

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

1. $x = 65$: $V_0 = 11.337$ milionë (HLD 2011) dhe 11.341 milionë (sintetike).
2. Kostoja e garancive pa anulim: 1.683 milionë në moshën 65, kundrejt 1.733 në moshën 50.
3. Në moshën 65 më shumë klientë vdesin brenda 10 vjetëve, dhe garancia paguhet **më herët**. Një put më i shkurtër vlen më pak: kostoja bie pak. Dy tabelat mbeten afër njëra-tjetrës edhe këtu.

Kthehu

Zgjidhja: Mendo – diskuto – ndaj

1. Një përzierje: disa klientë reagojnë ndaj tregut dhe normave, shumë anulojnë për nevoja personale. Modeli realist kombinon anulimin "bazë" nga të dhënat me një pjesë dinamike.
2. Garanci më e ulët, tarifë më e lartë, ndëshkim që zbret me kohën, ose anulim pa garanci.
3. Sepse në një krizë shumë klientë dalin njëkohësisht: kompania duhet të shesë aktive me humbje (rreziku i likuiditetit).

Kthehu

Zgjidhja T1

B) $ud = 1$: “rritje pastaj rënie” = “rënie pastaj rritje”, pra pema rikombinohet.

- A) q nuk varet nga μ (Ora 2). C) ka $n+1$ nyje në maturim, jo 2^n.
- D) pema konvergjon te Black–Scholes vetëm kur $n \to \infty$.

Kthehu

Zgjidhja T2

B) Ora 4: $c_{i,j} \geq e^{-r\Delta t} E^{\mathbb{Q}}[S_{i+1} - K] = S_{i,j} - Ke^{-r\Delta t} > S_{i,j} - K$.

- A), D) nuk kanë lidhje me vendimin. C) pema e lejon ushtrimin; thjesht nuk është optimal.

Kthehu

Zgjidhja U1

1. Payoff-et: $60 \to 10$, $45 \to 0$. $\Delta = \dfrac{10-0}{60-45} = 0.6667$; $B = \dfrac{1.2 \cdot 0 - 0.9 \cdot 10}{1.03 \cdot 0.3} = -29.13$.
2. $C_0 = 50 \cdot 0.6667 - 29.13 = \mathbf{4.21}$. $q = \dfrac{1.03 - 0.9}{0.3} = 0.4333$, $C_0 = \dfrac{0.4333 \cdot 10}{1.03} = 4.21$. ✓

Kthehu

Zgjidhja U2

1. $\Delta t = 0.25; \quad \sigma\sqrt{\Delta t} = 0.1; \quad u = 1.105171, \quad d = 0.904837.$
2. $q = \dfrac{1.010050 - 0.904837}{1.105171 - 0.904837} = \dfrac{0.105213}{0.200334} = \mathbf{0.5252}.$
3. $S_{uu} = 122.14, \quad S_{ud} = 100, \quad S_{dd} = 81.87.$

Kthehu

Zgjidhja U3

1. Payoff-et: $0,\ 0,\ 100 - 81.87 = 18.13$.
2. $P_u = 0; \quad P_d = \dfrac{0.4748 \cdot 18.13}{1.01005} = 8.52; \quad P_0 = \dfrac{0.4748 \cdot 8.52}{1.01005} = \mathbf{4.01}$.

R: `binomopt(100, 100, 0.2, 0.04, 0.5, 0, 2, american = FALSE, putopt = TRUE, crr = TRUE)` $= 4.0057$.

Kthehu

Zgjidhja U4

1. Në nyjen $S_d = 90.48$: intrinsike $9.52 >$ vazhdimi 8.52: **ushtro**. Në S_u dhe në rrënjë: jo.
2. $P_A = \dfrac{0.4748 \cdot 9.52}{1.01005} = \mathbf{4.47}$; prima $= 4.47 - 4.01 = 0.47$.

R (`american = TRUE`): 4.4735.

Kthehu

Zgjidhja U5

1. $\Delta_0 = \dfrac{P_u - P_d}{S_u - S_d} = \dfrac{0 - 8.52}{110.52 - 90.48} = -\mathbf{0.425}$.
2. Pozicioni i shitur: $-1000 \cdot (-0.425) = +425$. Për ta neutralizuar: **shit** (shkurt) rreth 425 aksione.

Kthehu

Zgjidhja U6

1. $q = 0.4333$. Gjallë: (120, 100); vdekur: (120, 90).
   $V_0 = \dfrac{0.98\,(0.4333 \cdot 120 + 0.5667 \cdot 100) + 0.02\,(0.4333 \cdot 120 + 0.5667 \cdot 90)}{1.03} = \dfrac{106.49 + 2.06}{1.03} = \mathbf{105.39}$.
2. Garancia vlen $105.39 - 100 = 5.39$: put-i me $K = 100$ $(= 5.50)$ i peshuar me $p = 0.98$.

Kthehu

Zgjidhja U7

```
p7 ←c(own = crr_tree(100, 100, 0.30, 0.05, 2, 400, TRUE, TRUE),
       derivmkts = unname(binomopt(100, 100, 0.30, 0.05, 2, 0, nstep = 400, american =
           TRUE,
                                   putopt = TRUE, crr = TRUE)),
       average = (crr_tree(100, 100, 0.30, 0.05, 2, 400, TRUE, TRUE) +
                  crr_tree(100, 100, 0.30, 0.05, 2, 401, TRUE, TRUE)) / 2)
b7 ←crr_boundary(100, 100, 0.30, 0.05, 2, 400)
round(c(p7, S_star_t1 = b7$Sstar[which.min(abs(b7$t - 1))]), 4)
```

```
      own derivmkts   average S_star_t1
  12.8379   12.8379   12.8436   68.2606
```

Kthehu

Zgjidhja U8

```
round(c(with_surrender = kp_value(c = 0.10, m = 0.02),
        without_surrender = kp_value(c = 0.10, m = 0.02, surrender = FALSE)) / 1e6, 3)
```

```
with_surrender without_surrender
        10.785             10.201
```

Edhe me ndëshkim 10% dhe tarifë 2%, $V_0 > 10$ milionë: garancia 100% e primit është shumë e shtrenjtë. Rekomandim: garanci më e ulët (p.sh. 80–90% e primit), ose mbrojtje e garancisë në treg.

Kthehu

Zgjidhja: raundi i shpejtë

(b) është i saktë: tarifa vepron si dividend te q.

- (a) q përdor r, jo μ.
- (c) Ky është probabiliteti **vjetor**; për një hap mujor duhet `(1x[x + 2] / 1x[x + 1])^(1 / 12)`.

Kthehu